КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ

гидротехнического сооружения
«Берегоукрепление правого берега Кубани, вдоль ул. Береговой Западного внутригородского округа города Краснодар»

(Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, участок правого берега реки Кубань вдоль улицы Береговая от №32 до №146 с.1; кадастровый номер 23:43:0000000:43153)

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Городская сеть ливневой канализации»
(МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК»)

(полное и сокращённое наименование организации, эксплуатирующей ГТС)

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Городская сеть ливневой канализации»
МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК»

_____ А.В. Миронов

«_____» _____ 2026 г.

М.П.

г. Краснодар 2026.ХХ.ХХ

(место, год, месяц и число составления)

Оглавление

1 ВВЕДЕНИЕ.....3
1.1 Основание для разработки.....3
1.2 Сведения о заказчике.....4
1.3 Сведения о разработчике.....5
2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....6
2.1 Основные понятия.....6
2.1.1 Гидротехнические сооружения (ГТС).....6
2.1.2 Безопасность гидротехнических сооружений.....6
2.1.3 Авария гидротехнического сооружения.....6
2.1.4 Критерии безопасности гидротехнического сооружения.....6
2.1.5 Контролируемые показатели состояния ГТС.....7
2.1.6 Диагностические показатели состояния ГТС.....7
2.1.7 Критерии безопасности предупреждающего (К1) и предельного (К2) уровней.....7
2.1.8 Техническое состояние ГТС.....7
2.2 Краткая характеристика ГТС и условия эксплуатации.....8
2.2.1 Местоположение, назначение и класс ГТС.....8
2.2.2 Природно-климатические условия.....10
2.2.3 Гидрологические условия и русловые процессы.....11
2.2.4 Инженерно-геологические условия и сейсмичность.....13
2.2.5 Конструкция ГТС.....14
2.3 Фактические параметры и состояние ГТС.....17
2.3.1 Результаты преддекларационного обследования.....17
2.3.2 Организация контроля.....18
2.4 Выбор контролируемых показателей состояния ГТС и определение их предельных значений (критериев безопасности).....19
2.4.1 Анализ условий возникновения опасных ситуаций на ГТС.....19
2.4.2 Перечень контролируемых показателей.....22
2.4.3 Количественные диагностические показатели оценки состояния ГТС.....24
2.4.4 Качественные диагностические показатели оценки состояния ГТС.....28
2.4.5 Методы определения критериев безопасности.....28
2.4.6 Средства измерений. Оценка достаточности и достоверности их показаний.....29
2.5 Соответствие содержания критериев безопасности и пояснительной записки требованиям пункта 119 ФНП.....30
3 КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС.....32
3.1 Количественные контролируемые показатели и их предельные значения.....32
3.2 Качественные контролируемые показатели и их предельные значения.....33
3.3 Сведения о соответствии ГТС критериям безопасности, проекту, действующим обязательным требованиям в области безопасности ГТС за междекларационный период.....36
3.4 Порядок действий при превышении критериальных значений.....43
4 НАБЛЮДЕНИЯ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СООРУЖЕНИИ.....44
4.1 Общие требования к наблюдениям.....44
4.2 Состав наблюдений, выполняемых на ГТС.....46
4.3 Схема размещения средств измерений и пунктов наблюдений.....48
Перечень законодательной, нормативной и проектно-эксплуатационной документации...51
Приложение А. Схема расположения ГТС.....53
Приложение Б. Схема размещения средств измерений и состава наблюдений за ГТС.....54

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Основание для разработки

Критерии безопасности гидротехнического сооружения «Берегоукрепление правого берега Кубани, вдоль ул. Береговой Западного внутригородского округа города Краснодар» (далее – ГТС) разработаны в соответствии с требованиями:

– статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (далее – Федеральный закон №117-ФЗ), возлагающей на собственника гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующую организацию обязанность обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности гидротехнического сооружения;

– подпункта «г» пункта 6 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2020 г. №1892 (далее – Положение о декларировании), в соответствии с которым критерии безопасности гидротехнического сооружения и пояснительная записка к ним прилагаются к декларации безопасности гидротехнического сооружения;

– федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 мая 2024 г. №151 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 мая 2024 г., регистрационный №78405) (далее – федеральные нормы и правила, ФНП), раздел IV которых устанавливает требования к порядку установления критериев безопасности ГТС, а пункт 119 – требования к содержанию критериев безопасности ГТС и пояснительной записки к ним;

– пунктов 6.6 и 6.7 СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» (с изменениями №1, №2) (далее – СП 58.13330.2019), в соответствии с которыми критерии безопасности (качественные и количественные) разрабатываются в обязательном порядке для гидротехнических сооружений, авария или повреждения которых вызывают чрезвычайную ситуацию, и подлежат пересмотру в составе декларации безопасности гидротехнических сооружений;

– формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утверждённой приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 декабря 2020 г. №509 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 декабря 2020 г., регистрационный №61794).

В соответствии с пунктом 109 ФНП критерии безопасности ГТС устанавливаются в проектной документации и могут быть изменены Владельцем ГТС при декларировании безопасности ГТС на основании результатов контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС, полученных за весь период эксплуатации ГТС. Проектная документация на ГТС и данные контроля (мониторинга) отсутствуют, в связи с чем критерии безопасности ГТС устанавливаются впервые – при составлении декларации безопасности ГТС, при котором в соответствии с пунктом 111 ФНП из числа контролируемых показателей состояния ГТС выбираются диагностические показатели состояния ГТС.

Разработка критериев безопасности ГТС и пояснительной записки к ним предусмотрена мероприятием 7 перечня необходимых мероприятий по обеспечению безопасности ГТС (пункт 17 акта преддекларационного обследования ГТС) со сроком выполнения не позднее 31.12.2026.

Исходными данными для разработки являются:

– акт преддекларационного обследования ГТС от ХХ.ХХ.2026 (комиссия по преддекларационному обследованию создана приказом №ХХ от ХХ.ХХ.2026) (далее – акт преддекларационного обследования);

– выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27.02.2026, кадастровый номер 23:43:0000000:43153 (далее – выписка из ЕГРН);

– приказ департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар от 17.02.2026 №99;

– письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 03.08.2026 №2167;

– расчёт вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на ГТС (ООО «Технология Безопасности», составлен 06.10.2026; подлежит согласованию министерством природных ресурсов Краснодарского края) (далее – расчёт вероятного вреда), с графическим материалом к нему (ситуационный план ГТС; планы зон аварийного воздействия при наиболее тяжёлой и наиболее вероятной авариях).

Критерии безопасности ГТС разработаны согласованно с расчётом вероятного вреда, прилагаемым к декларации безопасности ГТС (подпункт «в» пункта 6 Положения о декларировании): диагностические показатели состояния ГТС выбраны с учётом сценариев аварий, принятых в расчёте вероятного вреда (подраздел 2.4.1).

Цель работы – установление перечня контролируемых показателей состояния ГТС, выбор из их числа диагностических показателей и назначение их предельных значений – критериев безопасности предупреждающего (К1) и предельного (К2) уровней, применяемых для оценки безопасности ГТС при его эксплуатации и при декларировании безопасности ГТС.

Условия разработки. ГТС декларируется впервые; проектная, рабочая и эксплуатационная документация на ГТС отсутствует (письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 03.08.2026 №2167); топографическая съёмка участка ГТС не выполнялась, отметки верха сооружения и дна у его подошвы не установлены; контрольно-измерительная аппаратура на ГТС отсутствует; данные контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС отсутствуют. В связи с этим критерии безопасности установлены по результатам преддекларационного обследования ГТС с применением нормативного метода и экспертных оценок (подраздел 2.4.5) и подлежат уточнению:

– по результатам инструментального обследования ГТС и расчётного обоснования устойчивости вертикальной подпорной стенки и плитного крепления откоса – в сроки, установленные мероприятиями 3 и 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования (не позднее 30.04.2027);

– по результатам анализа данных контроля (мониторинга) за первый междекларационный период – при очередном декларировании безопасности ГТС.

1.2 Сведения о заказчике

Заказчик – эксплуатирующая организация, за которой ГТС закреплено на праве оперативного управления.

Полное наименование: Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Городская сеть ливневой канализации».

Сокращённое наименование: МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК».

Место нахождения (юридический адрес): 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 62.

Телефон: +7 (861) 299-50-30. Адрес электронной почты: gslk@krd.ru.

ИНН 2308298898, КПП 230801001, ОГРН 1242300055800.

Руководитель: директор Миронов Артём Владимирович.

Право оперативного управления зарегистрировано 27.02.2026, номер государственной регистрации 23:43:0000000:43153-23/226/2026-4 (по выписке из ЕГРН); основания – приказ департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар от 17.02.2026 №99, акт приёма-передачи от 24.02.2026.

Собственник ГТС – муниципальное образование город Краснодар (в лице администрации муниципального образования город Краснодар; ИНН 2310032246, КПП 231001001, ОГРН 1022301606799; 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 122; телефон +7 (861) 255-49-50; адрес электронной почты krd@krd.ru). Право собственности зарегистрировано 11.12.2025, номер государственной регистрации 23:43:0000000:43153-23/226/2025-3; основание возникновения права – заочное решение Октябрьского районного суда города Краснодара от 17.09.2025 по делу №2-3524/25. Сведения о ГТС включены в реестр муниципального имущества муниципального образования город Краснодар приказом департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар от 17.02.2026 №99.

1.3 Сведения о разработчике

Критерии безопасности ГТС разработаны специалистами наименование организации-разработчика.

Полное наименование: XX.

Сокращённое наименование: XX.

Место нахождения (юридический адрес): XX.

ИНН XX, КПП XX, ОГРН XX.

Телефон: XX. Адрес электронной почты: XX.

Ф.И.О. исполнителей, должность, учёная степень, учёное звание, подписи:

№ п/п	Ф.И.О. исполнителей	Должность, учёная степень, учёное звание	Подписи
1	XX	XX	
2	XX	XX	

2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2.1 Основные понятия

В настоящем документе применяются термины и определения, установленные Федеральным законом №117-ФЗ, федеральными нормами и правилами и Положением о декларировании, а также следующие понятия. Собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация именуются в соответствии с пунктом 1 ФНП Владельцем ГТС.

2.1.1 Гидротехнические сооружения (ГТС)

Гидротехнические сооружения – плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъёмники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, здания, устройства и иные объекты, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, за исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (статья 3 Федерального закона №117-ФЗ).

Обследуемое сооружение относится к сооружениям, предназначенным для защиты от разрушений берегов рек. Ливневая канализация, проложенная в теле сооружения (трубопровод, смотровые колодцы, дождеприёмники, выпуски), гидротехническим сооружением и элементом ГТС не является и дренажным устройством не служит (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования; подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда); участок швартовки прогулочных катеров (пункт 9.8 акта преддекларационного обследования) назначения, вида и типа ГТС не изменяет (подраздел 3.1 расчёта вероятного вреда).

2.1.2 Безопасность гидротехнических сооружений

Безопасность гидротехнических сооружений – свойство гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов (статья 3 Федерального закона №117-ФЗ).

2.1.3 Авария гидротехнического сооружения

Авария гидротехнического сооружения – повреждение или разрушение гидротехнического сооружения, неконтролируемый сброс воды из водного объекта, жидких отходов из хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций, которые возникли при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнического сооружения и повлекли причинение вреда жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц (статья 3 Федерального закона №117-ФЗ).

2.1.4 Критерии безопасности гидротехнического сооружения

Критерии безопасности гидротехнического сооружения – предельные значения количественных и качественных показателей состояния гидротехнического сооружения и условий его эксплуатации, соответствующие допустимому уровню риска аварии гидротехнического сооружения и утверждённые в установленном порядке федеральными

органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (статья 3 Федерального закона №117-ФЗ). Критерии безопасности ГТС утверждаются органом государственного надзора в составе декларации безопасности ГТС.

2.1.5 Контролируемые показатели состояния ГТС

Техническое состояние ГТС характеризуется следующими контролируемыми показателями состояния ГТС: количественные показатели, измеренные с помощью технических средств или вычисленные на основании результатов измерений; качественные показатели, определённые на основании визуального осмотра (пункт 110 ФНП). Наряду с показателями состояния ГТС контролю подлежат нагрузки и воздействия на ГТС (пункт 121 ФНП).

2.1.6 Диагностические показатели состояния ГТС

Диагностические показатели состояния ГТС – выбираемые из числа контролируемых показателей состояния ГТС при проектировании ГТС либо при составлении декларации безопасности ГТС наиболее значимые для оценки технического состояния и уровня безопасности ГТС количественные и качественные показатели, для которых назначаются критерии безопасности ГТС предупреждающего и предельного уровня (пункт 111 ФНП). Перечень диагностических показателей уточняется по мере накопления данных контроля (мониторинга).

2.1.7 Критерии безопасности предупреждающего (К1) и предельного (К2) уровней

Критерий безопасности предупреждающего уровня (К1) соответствует значению диагностического показателя состояния ГТС, при достижении которого устойчивость, механическая и фильтрационная прочность ГТС и его основания, а также пропускная способность водосбросных и водопропускных сооружений соответствуют условиям их нормальной эксплуатации (пункт 112 ФНП). Водосбросные и водопропускные сооружения в составе ГТС отсутствуют (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования), в связи с чем критерии К1 установлены применительно к устойчивости, механической и фильтрационной прочности ГТС и его основания.

Критерий безопасности предельного уровня (К2) соответствует значению диагностического показателя состояния ГТС, превышение которого свидетельствует о развивающихся деструктивных процессах на ГТС, при которых эксплуатация ГТС в проектных режимах недопустима (пункт 113 ФНП).

Под превышением критериального значения количественного показателя понимается выход измеренного (вычисленного) значения за установленный предел. Значение качественного показателя считается превысившим К1, если фактическое проявление дефекта (повреждения) выходит за пределы, описанные в графе «К1», и достигшим К2 – при наличии признаков, описанных в графе «К2» таблицы 3.2.1. Значения К1 и К2 подлежат контролю при условиях эксплуатации и нагрузках, для которых они назначены (подраздел 2.4).

2.1.8 Техническое состояние ГТС

В соответствии с пунктами 114–116 ФНП:

– **работоспособным** техническим состоянием ГТС является состояние, при котором значения всех диагностических показателей состояния ГТС не превышают значений критериев безопасности К1;

– **частично работоспособным** техническим состоянием ГТС является состояние, при котором значение хотя бы одного из диагностических показателей состояния ГТС превысило значение критерия безопасности К1, но ещё не превысило значения критерия безопасности К2;

– **неработоспособным** техническим состоянием ГТС является состояние, при котором значение хотя бы одного из диагностических показателей состояния ГТС превысило значение критерия безопасности К2, ГТС имеет повреждения или дефекты, при развитии которых возможно возникновение аварии ГТС.

Критерии безопасности К1 и К2 устанавливаются для всех ГТС, повреждение которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации (пункт 118 ФНП).

Уровень безопасности ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетворительный, опасный) устанавливается органом государственного надзора при утверждении декларации безопасности ГТС в соответствии с критериями установления уровня безопасности гидротехнического сооружения, предусмотренными приложением к Положению о декларировании.

2.2 Краткая характеристика ГТС и условия эксплуатации

2.2.1 Местоположение, назначение и класс ГТС

ГТС расположено в Краснодарском крае, в муниципальном образовании город Краснодар, Западном внутригородском округе, на правом берегу реки Кубань вдоль улицы Береговой, на участке 220,7–218,8 км от устья, в нижнем бьефе Краснодарского водохранилища (пункты 9.2, 10.3 акта преддекларационного обследования). ГТС расположено непосредственно на берегу основного русла реки Кубань; у правого берега, вдоль которого расположено ГТС, проложен судоходный фарватер (пункт 10.3 акта преддекларационного обследования). ГТС относится к Кубанскому бассейновому округу.

По сведениям выписки из ЕГРН: вид объекта недвижимости – сооружение; кадастровый номер 23:43:0000000:43153 (дата присвоения – 07.03.2025); номер кадастрового квартала – 23:43:0000000; местоположение – «Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Западный внутригородской округ, участок правого берега реки Кубань вдоль улицы Береговая от №32 до №146 с.1»; наименование – «Берегоукрепление правого берега реки Кубани, вдоль ул. Береговой Западного внутригородского округа города Краснодара»; основная характеристика – протяжённость 1932 м; назначение – «сооружения гидротехнические»; год ввода в эксплуатацию по завершении строительства и год завершения строительства – «данные отсутствуют»; кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости, – 23:43:0208042:1803, 23:43:0208042:1814, 23:43:0208042:1818, 23:43:0000000:27983. В пункте 9.3 акта преддекларационного обследования указано, что земельный участок, необходимый для размещения ГТС, не сформирован, правоустанавливающие документы на него отсутствуют; сведения о правах на указанные в выписке из ЕГРН земельные участки в исходных данных отсутствуют. Схема расположения ГТС по сведениям ЕГРН приведена в приложении А. Наименование ГТС в настоящем документе принято по пункту 1 акта преддекларационного обследования; в выписке из ЕГРН и в пункте 15 акта преддекларационного обследования сооружение наименовано «Берегоукрепление правого берега реки Кубани, вдоль ул. Береговой Западного внутригородского округа города Краснодара».

Акт (разрешение) ввода ГТС в эксплуатацию отсутствует; год ввода ГТС в эксплуатацию и год завершения строительства не установлены. Проектная, рабочая и эксплуатационная документация на ГТС отсутствует; сведения о разработчике проекта ГТС

и о строительных организациях, выполнивших строительство ГТС, отсутствуют (письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 03.08.2026 №2167). Ранее сооружение относилось к бесхозяйным; право муниципальной собственности признано в судебном порядке (подраздел 1.2).

Назначение ГТС – защита от негативного воздействия вод; вид ГТС – регуляционные и выправительные гидротехнические сооружения (вид 5); тип ГТС – берегоукрепительные и дноукрепительные сооружения (тип 01) (по критериям, установленным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 декабря 2020 г. №499). Сооружение выполняет берегоукрепительную функцию и используется как набережная общего пользования: по верху сооружения устроена пешеходная зона, к сооружению примыкают лестничные сходы к урезу воды, на сооружении обустроен участок швартовки прогулочных катеров (пункты 9.8, 10.1 и 10.2 акта преддекларационного обследования).

ГТС относится к гидротехническим сооружениям в значении пункта 3.3 СП 58.13330.2019, включающего сооружения, предназначенные для защиты от разрушений берегов и дна рек, и набережные, и является основным гидротехническим сооружением (пункт А.1 приложения А к СП 58.13330.2019: берегоукрепительные (внепортовые) сооружения). Класс ответственности ГТС в проектной документации не установлен ввиду её отсутствия; класс ГТС, применяемый в целях организации и осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, в установленном порядке не присвоен, поскольку сведения о ГТС в Российский регистр гидротехнических сооружений не внесены. На основании первого предложения пункта 8.8 СП 58.13330.2019, который устанавливает класс ответственности речных берегоукрепительных сооружений непосредственно, без применения таблиц Б.1–Б.4 приложения Б (пункт 8.2 СП 58.13330.2019), ГТС предварительно отнесено к III классу ответственности, которому соответствует III класс – гидротехническое сооружение средней опасности по классификации, установленной статьёй 7 Федерального закона №117-ФЗ. Вопрос об отнесении ГТС ко II классу (второе предложение пункта 8.8 СП 58.13330.2019 в редакции изменения №1: авария берегоукрепительного сооружения может привести к гибели и травмам людей) подлежал разрешению по результатам разработки сценариев аварий и расчёта вероятного вреда (пункт 10.1 акта преддекларационного обследования; подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда).

Расчётом вероятного вреда установлено, что гибель людей не исключается как при наиболее вероятной аварии (сценарий В-1 с развитием по сценарию В-2), так и при наиболее тяжёлой аварии (сценарий В-3): при наиболее тяжёлой аварии вероятное число погибших составляет 36,5180 чел., общее число погибших и пострадавших – 48,6907 чел.; при наиболее вероятной аварии – 26,6274 и 35,5032 чел. соответственно; чрезвычайная ситуация при аварии ГТС относится к муниципальному характеру (подразделы 3.3, 3.6 и раздел 4 расчёта вероятного вреда). Указанные результаты отвечают условию второго предложения пункта 8.8 СП 58.13330.2019, при котором берегоукрепительное сооружение следует относить ко II классу ответственности; в расчёте вероятного вреда ГТС, как и в акте преддекларационного обследования, отнесено к III классу предварительно. Пересмотр класса ответственности осуществляется проектной организацией с соответствующим обоснованием (пункт 8.10 СП 58.13330.2019); класс ГТС, применяемый в целях федерального государственного надзора, присваивается при внесении сведений о ГТС в Российский регистр гидротехнических сооружений (статья 7 Федерального закона №117-ФЗ).

Критериальные значения К1 и К2 назначены по деформационным, геометрическим, фильтрационным и визуальным признакам (подразделы 2.4.3 и

2.4.4) и от класса ГТС непосредственно не зависят. При отнесении ГТС ко II классу пересмотру подлежат периодичность наблюдений (таблица 4.2.1) и расчётное обоснование устойчивости ВПС и плитного крепления, выполняемое с коэффициентом надёжности по ответственности γn = 1,20 вместо 1,15 (пункт 8.17 СП 58.13330.2019), по результатам которого уточняются значение К2 позиции 8 и значения К1, К2 позиций 9 и 11 таблицы 3.1.1.

Расчётный срок службы основных гидротехнических сооружений III и IV классов ответственности – 50 лет, I и II классов – 100 лет (пункт 8.21 СП 58.13330.2019). Фактический срок эксплуатации ГТС не установлен: год ввода в эксплуатацию и год завершения строительства в ЕГРН не указаны («данные отсутствуют»), документы о вводе ГТС в эксплуатацию отсутствуют (подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда). ГТС является безнапорным: напорного фронта не образует, водохранилища не создаёт, водопропускных устройств и механического (гидромеханического) оборудования в своём составе не имеет; дренажные устройства при визуальном обследовании не выявлены (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования). Реконструкции и капитальные ремонты ГТС за последние 5 лет не выполнялись (пункт 10.4 акта преддекларационного обследования). ГТС декларируется впервые; декларация безопасности ГТС ранее не разрабатывалась, междекларационный период отсутствует.

2.2.2 Природно-климатические условия

Характеристика приводится по данным ближайшей метеостанции «Краснодар» (пункт 10.5 акта преддекларационного обследования). ГТС расположено в долине реки Кубань, в южной части Прикубанской равнины, на южной границе климатического пояса умеренных широт. Для района характерны неустойчивая мягкая зима с длительными оттепелями и кратковременными морозными периодами, ранняя весна с возвратами холодов, сухое жаркое лето; прохождение западных и южных циклонов сопровождается сильными ливневыми осадками. Основные климатические характеристики приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Основные климатические характеристики (м/ст Краснодар)

Характеристика	Значение
Средняя годовая температура воздуха, °С	11,2
Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января), °С	минус 1,1
Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля), °С	23,4
Абсолютный минимум / абсолютный максимум температуры воздуха, °С	минус 36 / 42
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 0 °С, сут	около 49
Средние сроки заморозков в воздухе: первых / последних	вторая декада октября / первая декада апреля
Средняя годовая температура поверхности почвы (абсолютный максимум / абсолютный минимум), °С	13 (67 / минус 36)
Средняя продолжительность безморозного периода на почве, сут	184
Доля зим с отсутствием устойчивого промерзания почвы, %	68
Средняя продолжительность периода промерзания в годы с устойчивым промерзанием, сут	54
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта (средняя из максимальных наблюдённых глубин), см	20

Расчётная нормативная глубина сезонного промерзания, см: глины и суглинки / супеси, пески мелкие и пылеватые / пески гравелистые, крупные и средней крупности / крупнообломочные грунты	27 / 33 / 35 / 40

Примечание – Абсолютный минимум температуры поверхности почвы принят по таблице 8 расчёта вероятного вреда; значение минус 26 °С, приведённое в тексте пункта 10.5 акта преддекларационного обследования, соответствует среднему из абсолютных минимумов.

Значение для критериев безопасности: малая глубина сезонного промерзания (нормативная – 20 см, расчётная нормативная – 27–40 см в зависимости от вида грунта; наибольшая наблюдённая – 69 см, 1950 г.) и преобладание зим без устойчивого промерзания (68 %) исключают морозное пучение грунта обратной засыпки и грунта откоса как определяющий фактор работы ВПС и плитного крепления; вместе с тем чередование оттепелей и морозных периодов при увлажнении бетона в зоне переменного уровня воды и атмосферных воздействий обусловливает необходимость контроля состояния поверхностного слоя бетона ВПС и плит (позиции 5–7 таблицы 3.2.1).

2.2.3 Гидрологические условия и русловые процессы

ГТС расположено непосредственно на правом берегу основного русла реки Кубань; уровенный режим на участке ГТС определяется режимом попусков из Краснодарского водохранилища, прохождением половодья и паводков. На участке ГТС на момент преддекларационного обследования глубина реки изменялась от 3,5 до 4,0 м; более низкие отметки дна приурочены к правому берегу, вдоль которого проложен судоходный фарватер (пункт 10.3 акта преддекларационного обследования).

Река Кубань (длина – 870 км, площадь водосбора – 57 900 км²) на участке расположения ГТС является равнинной рекой с зарегулированным стоком: ГТС расположено в нижнем бьефе Краснодарского гидроузла (Краснодарское водохранилище введено в эксплуатацию в 1975 году). Русло реки извилистое, слабо разветвлённое, деформирующееся, шириной 150–250 м; средняя скорость течения в половодье – 1,0–1,5 м/с, в межень – 0,4–0,6 м/с; глубины на плёсах – 10–15 м, на перекатах – 1–5 м (пункт 10.3 акта преддекларационного обследования).

Пропускная способность русла р. Кубань в результате обвалования увеличена до 1500 м³/с. После создания Краснодарского водохранилища максимальный сток приурочен к летнему периоду (май – август) и обусловлен попусками для нужд орошаемого земледелия; за период 1974–2017 годов максимальные сбросные расходы воды в нижнем бьефе изменялись от 673 м³/с (1999 г.) до 1400 м³/с (15–21.07.1987), средний максимальный расход составил 961 м³/с. Среднегодовой расход воды за 1974–2013 годы – 384 м³/с. Санитарный попуск – 80,0 м³/с. При пропуске сверхнормативных расходов обеспеченностью менее 0,01 % максимальный возможный расход через все сооружения Краснодарского водохранилища составит 4337 м³/с. Сведения о прошедших паводках в створе ГТС за период эксплуатации отсутствуют (пункт 10.6 акта преддекларационного обследования).

Таблица 2.2.2 – Уровни воды, соответствующие характерным расходам (по пункту 10.3 акта преддекларационного обследования)

Расход воды, м³/с	Характеристика расхода	Уровень воды, м БС	Средняя скорость течения, м/с
1500	максимальный сбросной расход	19,29	1,4
961	средний максимальный сбросной расход	17,81	1,1

80,0	санитарный попуск	13,64	–

Примечание – Уровни определены по кривым расходов воды Q = f(H) при уклоне водной поверхности 0,098 ‰ и коэффициенте шероховатости 0,050; средневзвешенный диаметр донных отложений – 1 мм (пункт 10.3 акта преддекларационного обследования; таблица 46 расчёта вероятного вреда). В акте преддекларационного обследования уровни приведены для расчётных створов на участке вдоль улицы Рождественская Набережная (218,5–218,3 км от устья), тогда как ГТС занимает участок 220,7–218,8 км; при указанном уклоне разность уровней воды между окончаниями ГТС составляет около 0,19 м, а между участком 218,5–218,3 км и окончаниями ГТС – от 0,03 до 0,24 м, что требует проверки (подраздел 2.2 расчёта вероятного вреда). При назначении критериев безопасности абсолютные отметки уровней воды использованы только для предварительной оценки перепада Δh (позиция 11 таблицы 3.1.1); прочие критерии назначены без использования абсолютных отметок. Отметки – в Балтийской системе высот 1977 г.

Амплитуда колебаний уровня воды между уровнями при санитарном попуске и максимальном сбросном расходе составляет 5,65 м, что определяет переменный характер гидростатической и фильтрационной нагрузки на ВПС и плитное крепление и условия работы грунта обратной засыпки и грунта откоса в зоне переменного уровня. Отметки верха ГТС и дна у его подошвы в исходных данных отсутствуют; превышение верха сооружения над уровнями воды не установлено. Высота ВПС, измеренная от доступной подошвы до верха конструкции, – 3,5 м; максимальная высота надземной части сооружения, зафиксированная на участке плитного крепления, – 6,0 м (пункты 9.8, 10.2 акта преддекларационного обследования). В связи с этим затопление (перелив воды на пешеходную зону) при высоких уровнях воды, накат ветровых волн и волн от проходящих судов приняты качественным диагностическим показателем (позиция 16 таблицы 3.2.1).

Ледовый режим реки Кубань на участке неустойчив: ледостав с полыньями, промоинами и разводьями устанавливается и разрушается 2–3 раза за зиму, в отдельные зимы не образуется; толщина льда обычно не превышает 10–20 см; вскрытие реки сопровождается ледоходом, в местах крутых излучин и у островов возможно образование заторов льда (подраздел 2.2 расчёта вероятного вреда). Ледовые воздействия на конструкции и на незакреплённый берег учтены качественным диагностическим показателем (позиция 16 таблицы 3.2.1).

Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания непосредственно на участке ГТС не выполнялись. По справочным данным изысканий декабря 2017 – января 2018 года на участке правого берега реки Кубань от ул. Тургенева до Рождественской набережной грунтовые воды первого от поверхности водоносного горизонта установились на абсолютных отметках 13,15–16,88 м БС, по архивным материалам – 14,97–16,50 м БС (подраздел 2.2 расчёта вероятного вреда). Первый от поверхности водоносный горизонт гидравлически связан с рекой; при снижении уровня воды в реке после прохождения половодья, паводков и попусков из Краснодарского водохранилища уровень в грунте обратной засыпки за ВПС и в теле откоса под плитами снижается с запаздыванием, вследствие чего на ВПС действует неуравновешенное давление грунтовых вод, а на плиты – фильтрационное противодавление (перепад уровней Δh), что относится к причинам сценариев аварий В-2 и В-3 (подраздел 2.4.1). Дренажные элементы, снижающие напор за ВПС, и фильтрующий слой под плитами при обследовании не выявлены.

Тип руслового процесса на участке – ограниченное меандрирование; ограничивающими факторами на правом берегу служат коренной, сложенный глинами, трудноразмываемый берег и железобетонные крепления берега (пункт 10.3 акта преддекларационного обследования). После ввода в эксплуатацию Краснодарского водохранилища русловые процессы в нижнем бьефе активизировались: свыше 95 % наносов осаждается в чаше водохранилища, происходит размыв русла осветлённым потоком и понижение уровней воды при одних и тех же расходах (за 1956–1983 годы общая

посадка уровней на гидропосту Краснодар (КРЭС) составила 1,4 м); после запрещения разработки песчаных карьеров в русле реки интенсивность понижения уровня снизилась и в среднем составляет 1–2 см/год (пункт 11.6 акта преддекларационного обследования).

На участке ГТС внутрирусловые деформации сводятся к локальным размывам и намывам, причём размывы приурочены к правому берегу, на котором расположено ГТС, и эрозионные процессы в целом превалируют над аккумулятивными; поскольку дно реки сложено преимущественно мелкозернистыми песками, а скорости течения в паводки могут превышать 1 м/с при неразмывающих скоростях 0,5–0,6 м/с, на отдельных участках наблюдается глубинный размыв, который обычно не превышает 1 м (пункты 10.5, 11.6 акта преддекларационного обследования).

Значение для критериев безопасности: определяющими внешними факторами, влияющими на безопасность ГТС, являются понижение отметок дна у подошвы ВПС и у упора плитного крепления при приуроченности размывов к правому берегу; размыв незакреплённого берега на участке естественного пляжа между ВПС и плитным креплением и на примыканиях к окончаниям сооружения (свободные фланги); неуравновешенное давление грунтовых вод за ВПС и противодавление под плитами при снижении уровня воды в реке; волновые воздействия, в том числе от судов у правобережного фарватера, и ледовые воздействия. В связи с этим отметки дна у подошвы ВПС и упора плитного крепления, положение бровки незакреплённого берега и перепад уровней воды в грунте и в реке приняты в качестве диагностических показателей (позиции 8, 9 и 11 таблицы 3.1.1, позиции 15 и 16 таблицы 3.2.1).

2.2.4 Инженерно-геологические условия и сейсмичность

Инженерно-геологические изыскания непосредственно на участке ГТС не выполнялись. По справочным материалам изысканий 2017–2018 годов на участке правого берега реки Кубань от ул. Тургенева до Рождественской набережной, характеризующим инженерно-геологические условия правобережной части долины реки Кубань в черте города, в пределах разведанной толщи грунтов до глубины 22,0 м выделены слои насыпных грунтов (ИГЭ-Н1, ИГЭ-Н2) и 12 инженерно-геологических элементов природных грунтов (ИГЭ-1 – ИГЭ-12) (пункт 10.5 акта преддекларационного обследования; подраздел 2.2 расчёта вероятного вреда):

– ИГЭ-Н1 – насыпной грунт: суглинок тяжёлый пылеватый твёрдой консистенции, непросадочный, ненабухающий, незасолённый, дресвяный;

– ИГЭ-Н2 – насыпной грунт: суглинок тяжёлый пылеватый тугопластичной консистенции, непросадочный, ненабухающий, незасолённый;

– ИГЭ-1 – глина лёгкая пылеватая твёрдой консистенции, непросадочная, ненабухающая, незасолённая;

– ИГЭ-2 – глина лёгкая пылеватая тугопластичной консистенции, непросадочная, ненабухающая, с примесью органического вещества;

– ИГЭ-3 – суглинок лёгкий пылеватый твёрдой консистенции, слабопросадочный, незасолённый;

– ИГЭ-4 – суглинок тяжёлый пылеватый тугопластичной консистенции, непросадочный, ненабухающий, незасолённый;

– ИГЭ-5 – суглинок тяжёлый песчанистый мягкопластичной консистенции, непросадочный, ненабухающий;

– ИГЭ-6 – суглинок лёгкий песчанистый текучей консистенции;

– ИГЭ-7 – песок мелкий однородный рыхлый малой степени водонасыщения;

– ИГЭ-8 – песок мелкий неоднородный рыхлый водонасыщенный;

– ИГЭ-9 – песок мелкий однородный средней плотности водонасыщенный;

– ИГЭ-10 – песок средней крупности неоднородный средней плотности водонасыщенный;

– ИГЭ-11 – песок мелкий однородный плотный водонасыщенный;

– ИГЭ-12 – суглинок тяжёлый пылеватый текучепластичной консистенции, непросадочный, ненабухающий.

Тип грунтов основания ГТС – нескальные (код типа основания – 3 по критериям, установленным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 декабря 2020 г. №499). Состав грунта обратной засыпки за ВПС и грунта откоса под плитами не установлен; в расчёте вероятного вреда в запас принят несвязный грунт, подверженный суффозии, и отсутствие фильтрующего слоя под плитами (подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда). Физико-механические характеристики грунтов основания, обратной засыпки и откоса на участке ГТС подлежат определению при инструментальном обследовании и используются при расчётном обосновании устойчивости ВПС и плитного крепления (мероприятия 3 и 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования).

Интенсивность сейсмических воздействий для района расположения ГТС (г. Краснодар) по комплекту карт общего сейсмического районирования ОСР-2015 (СП 14.13330.2018) составляет: по карте А – 7 баллов, по карте В – 8 баллов, по карте С – 9 баллов. По результатам совместного анализа инженерно-геологических данных и инструментальных геофизических исследований с учётом сейсмичности, определённой по карте ОСР-2015-А, территория расположения ГТС характеризуется сейсмической интенсивностью 8 баллов.

Из опасных геологических и инженерно-геологических процессов на территории ГТС отмечаются эрозионно-аккумулятивные и абразионные процессы, процессы подтопления, из эндогенных – высокая сейсмичность района.

Значение для критериев безопасности: наличие в разрезе рыхлых мелких песков (ИГЭ-7, ИГЭ-8), в том числе водонасыщенных, и пылевато-глинистых грунтов текучей и текучепластичной консистенции (ИГЭ-6, ИГЭ-12), а также принятый в запас несвязный состав грунта обратной засыпки и грунта откоса обусловливают пониженную устойчивость грунтов к размыву и суффозионному выносу, а в сочетании с сейсмической интенсивностью 8 баллов – возможность развития деформаций основания, засыпки и откоса при сейсмических воздействиях. Указанное учтено при выборе диагностических показателей (просадки покрытия пешеходной зоны и плит, суффозионные проявления, поступление грунта в трубопровод ливневой канализации, отметки дна у подошвы, положение бровки незакреплённого берега) и при установлении внеочередных наблюдений после сейсмических событий (подраздел 4.2).

2.2.5 Конструкция ГТС

По данным пунктов 9.8 и 10.2 акта преддекларационного обследования ГТС представляет собой берегоукрепительное сооружение комбинированной (смешанной откосно-вертикальной) конструкции, состоящее из двух функционально связанных конструктивных элементов: вертикальной подпорной железобетонной стенки гравитационного типа (далее – ВПС; код 1 «Подпорная вертикальная стенка» по форме, утверждённой приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 декабря 2020 г. №499) и крепления откоса монолитными железобетонными плитами (далее – плитное крепление; код 2 «Монолитные или сборные железобетонные плиты») (подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда). ГТС не является непрерывным линейным сооружением: берегоукрепительный фронт образован двумя

пространственно разобщёнными участками инженерной защиты – участком ВПС и участком плитного крепления, – разделёнными участком естественного пляжа, в пределах которого инженерная защита берега отсутствует. В состав ГТС входят:

– ВПС протяжённостью 1230 м; высота стенки – 3,5 м (измерена от доступной подошвы до верха конструкции методом вертикального промера); ширина по гребню (толщина конструкции в верхней части) – 0,5 м; начало ВПС: X = 476562,53 м, Y = 1376299,08 м (в системе WGS 84 – 45,01907° с. ш., 38,94991° в. д.);

– плитное крепление откоса протяжённостью 667 м; высота крепления – 6,0 м; ширина крепления (горизонтальная проекция полосы крепления откоса) – 10,0 м; заложение откоса – приблизительно 1:1,67; толщина плит не установлена; начало плитного крепления: X = 475333,10 м, Y = 1376463,67 м (в системе WGS 84 – 45,00799° с. ш., 38,95181° в. д.);

– участки сопряжения конструктивных элементов и переходный участок естественного пляжа общей протяжённостью 35 м (1,81 % протяжённости ГТС), в пределах которых инженерная защита берега отсутствует;

– пешеходная зона по верху сооружения (ширина не установлена) с металлическим ограждением со стороны реки; на окончаниях сооружения имеются съезды; проезд техники к ВПС технически обеспечен (пункт 14.3 акта преддекларационного обследования; подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда);

– лестничные сходы, обеспечивающие доступ к урезу воды, и участок швартовки прогулочных катеров (положение, количество и конструкция не установлены).

В теле сооружения вдоль пешеходной зоны проложена ливневая канализация; на поверхность пешеходной зоны выведены смотровые колодцы и дождеприёмники; диаметр, материал и трасса трубопровода, положение и отметки выпусков не установлены (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования; подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда). Ливневая канализация элементом ГТС не является и дренажным устройством не служит (подраздел 2.1.1); её состояние контролируется в части влияния на ГТС (утечки воды в грунт, поступление грунта в трубопровод, размыв у выпусков). Основные характеристики ГТС приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 – Основные характеристики ГТС

Характеристика	Значение
Протяжённость ГТС, м	1932 (по выписке из ЕГРН), в том числе: ВПС – 1230; плитное крепление – 667; участки сопряжения и естественного пляжа – 35
Конструкция	комбинированная (смешанная откосно-вертикальная): ВПС гравитационного типа (код 1) и крепление откоса монолитными железобетонными плитами (код 2)
Высота, м	ВПС – 3,5 (от доступной подошвы до верха); плитное крепление – 6,0; максимальная высота надземной части сооружения – 6,0 (участок плитного крепления)
Ширина, м	ВПС по гребню (толщина в верхней части) – 0,5; плитное крепление (горизонтальная проекция полосы крепления) – 10,0
Заложение откоса плитного крепления	≈1:1,67
Толщина плит, фильтрующий слой под плитами, конструкция упора	не установлены
Ширина пешеходной зоны	не установлена

Отметки верха сооружения и дна у подошвы	не установлены (топографическая съёмка не выполнялась)
Ширина ГТС по подошве, глубина заложения, полная строительная высота	не установлены (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования)
Тип грунтов основания	нескальные (код типа основания – 3)
Напорный фронт, водопропускные устройства, механическое оборудование	отсутствуют
Дренажные устройства	при визуальном обследовании не выявлены
Конструкция подземной части	не установлена; конструктивная схема по аналогу не принималась (подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда)
Коммуникации в теле сооружения (не являются элементами ГТС)	ливневая канализация (диаметр, материал, трасса и выпуски не установлены)
Контрольно-измерительная аппаратура	отсутствует

Топографический план участка ГТС в исходных данных отсутствует. Положение ГТС в плане определено по координатам начала ВПС и начала плитного крепления (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования) и по схеме расположения объекта недвижимости в разделе 4 выписки из ЕГРН (приложение А; масштаб схемы в выписке – 1:20000). Расстояние по прямой между началом ВПС и началом плитного крепления, вычисленное по их координатам, составляет около 1240 м при азимуте около 172°: ВПС расположена в северной части ГТС и протягивается от своего начала на юг, участок естественного пляжа и плитное крепление – в южной части. Пикетаж принят по оси сооружения от начала ВПС (северное окончание ГТС, ПК 0+00) до южного окончания плитного крепления (ПК 19+32) (таблица 2.2.4); участки сопряжения и естественного пляжа (35 м) условно отнесены к промежутку между ВПС и плитным креплением. Пикетаж согласуется с километражем реки: северное окончание ГТС соответствует 218,8 км, южное – 220,7 км от устья; река на участке ГТС течёт с юга на север. Плановое положение ГТС, границы участка естественного пляжа, положение съездов, лестничных сходов, участка швартовки, трассы и выпусков ливневой канализации подлежат установлению при инструментальном обследовании (геодезическая съёмка, мероприятие 3 пункта 17 акта преддекларационного обследования).

Таблица 2.2.4 – Привязка элементов ГТС (приближённо)

№ п/п	Элемент	Пикетаж	Размеры
1	ВПС (северное окончание – начало ВПС по пункту 10.2 акта преддекларационного обследования)	ПК 0+00 … ПК 12+30	длина 1230 м; H = 3,5 м; b = 0,5 м
2	Участки сопряжения и естественного пляжа (инженерная защита берега отсутствует)	ПК 12+30 … ПК 12+65 (условно)	35 м
3	Плитное крепление откоса (северное окончание – начало плитного крепления по пункту 10.2 акта преддекларационного обследования)	ПК 12+65 … ПК 19+32	длина 667 м; H = 6,0 м; проекция 10,0 м
4	Пешеходная зона с металлическим ограждением	по всей протяжённости сооружения	ширина не установлена
5	Съезды	на окончаниях сооружения (у ПК 0+00 и ПК 19+32)	не установлены
6	Лестничные сходы к урезу воды	положение не установлено	не установлены
7	Участок швартовки прогулочных катеров	положение не установлено	не установлены

№ п/п	Элемент	Пикетаж	Размеры
8	Ливневая канализация (не является элементом ГТС)	вдоль пешеходной зоны; положение оси, колодцев и выпусков не установлено	диаметр не установлен

Конструктивная схема подземной части. Конструктивное решение подземной части ГТС и его основания наблюдению недоступно, проектная и рабочая документация отсутствует; сведения о сооружениях-аналогах, позволяющие обоснованно принять конструктивную схему, в исходных данных отсутствуют, и конструктивная схема по аналогу в расчёте вероятного вреда не принималась. Опасные элементы и конструкции выявлены по составу сооружения, установленному обследованием, а неустановленные параметры учтены в наиболее неблагоприятном значении – отсутствие дренажных и противофильтрационных элементов, крепления дна у подошвы, фильтрующего слоя под плитами и элементов, препятствующих контактной фильтрации, а также несвязный состав грунта обратной засыпки и грунта откоса (подразделы 2.1, 3.3 расчёта вероятного вреда).

Неустановленные параметры (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования; подраздел 2.1 расчёта вероятного вреда): тип, материал, сечение и полная длина вертикальных элементов ВПС; глубина заложения подошвы; ширина сооружения по подошве; полная строительная высота; наличие и параметры анкерного крепления; класс бетона по прочности, марки по водонепроницаемости и морозостойкости; наличие скрытых противофильтрационных и дренажных элементов; шаг деформационных швов; толщина плит плитного крепления; наличие и параметры фильтрующего слоя подготовки под плитами; армирование и условия опирания плит, конструкция упора плитного крепления; конструкция, толщина, армирование и условия опирания покрытия пешеходной зоны; ширина пешеходной зоны; положение и протяжённость участка естественного пляжа; положение и конструкция съездов, лестничных сходов и участка швартовки; трасса, диаметр, колодцы и выпуски ливневой канализации. В пунктах 9.8 и 10.2 акта преддекларационного обследования высота плитного крепления (6,0 м) указана как измеренная по нормали к поверхности откоса, тогда как заложение откоса (≈1:1,67) определено в пункте 9.8 как отношение высоты 6,0 м к горизонтальной проекции 10,0 м; в настоящем документе, как и в расчёте вероятного вреда, значение 6,0 м принято как высота крепления по вертикали и подлежит уточнению геодезической съёмкой. Указанные параметры подлежат установлению по результатам инструментального обследования ГТС (мероприятие 3 пункта 17 акта преддекларационного обследования). С учётом этого критерии безопасности назначены преимущественно по геометрическим и визуально контролируемым параметрам, определение которых не требует сведений о конструктивном решении подземной части сооружения (пункт 16.4 акта преддекларационного обследования).

2.3 Фактические параметры и состояние ГТС

2.3.1 Результаты преддекларационного обследования

Преддекларационное обследование ГТС проведено впервые комиссией, созданной приказом №XX от XX.XX.2026, с участием представителей МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК», Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и ООО «Технология Безопасности»; по результатам обследования составлен акт от XX.XX.2026.

Оценка соответствия фактических параметров ГТС проектной документации не представляется возможной ввиду отсутствия проектной документации; критерии безопасности ГТС до настоящей разработки не устанавливались (пункт 11.8 акта преддекларационного обследования).

В перечне дефектов на сооружении, выявленных при преддекларационном обследовании (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования), указано зарастание швов между элементами покрытия пешеходной зоны. Мероприятием 16 пункта 17 акта преддекларационного обследования, кроме того, предусмотрены работы по ограждению пешеходной зоны: расчистка и антикоррозионная обработка стоек в местах заделки, восстановление бетона в местах заделки стоек, восстановление лакокрасочного покрытия ограждения.

Состояние элементов, недоступных визуальному обследованию (подземная часть ВПС, глубина заложения подошвы, наличие и состояние анкерного крепления, состояние грунта обратной засыпки и грунта откоса под плитами, наличие фильтрующего слоя под плитами, состояние упора плитного крепления и дна у подошвы сооружения), не установлено; оценка их состояния возможна по результатам инструментального обследования (пункты 10.2, 11.9 акта преддекларационного обследования). Иные дефекты и повреждения ГТС (трещины, фильтрационные выходы, просадки и провалы покрытия, видимые смещения и наклоны ВПС, просадки и смещения плит, подмыв, размывы берега на участке естественного пляжа и у окончаний сооружения) в перечне дефектов, выявленных при преддекларационном обследовании, не указаны. Механическое и технологическое оборудование в составе ГТС отсутствует.

2.3.2 Организация контроля

Функции по эксплуатации ГТС осуществляет МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК»; численность работников, связанных с эксплуатацией ГТС, – 3 человека (пункт 11.1 акта преддекларационного обследования); сведения об аттестации работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений приведены в пункте 11.7 акта преддекларационного обследования. На дату преддекларационного обследования (пункты 11.1, 11.8, 13.1 акта преддекларационного обследования):

– инструкция по эксплуатации ГТС не разработана;

– программа контроля (мониторинга) (в акте – проект (программа) контроля (мониторинга) состояния ГТС) не разработана, журналы контроля (мониторинга) не ведутся;

– контрольно-измерительная аппаратура отсутствует, регулярные инструментальные наблюдения не ведутся;

– критерии безопасности ГТС не разработаны, диагностические показатели состояния ГТС не установлены;

– распорядительный документ о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ГТС, комиссии не представлен.

Система организации контроля за техническим состоянием ГТС не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений (пункт 13.1 акта преддекларационного обследования). Мероприятия по приведению её в соответствие (мероприятия 1–7, 14, 27 и 28 пункта 17 акта преддекларационного обследования) учтены в настоящем документе: мероприятие 7 реализуется его разработкой, остальные – в разделе 4.

2.4 Выбор контролируемых показателей состояния ГТС и определение их предельных значений (критериев безопасности)

Критерии безопасности ГТС устанавливаются на основании имеющейся документации, требований законодательства Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений, норм и правил, фактического состояния ГТС, опыта эксплуатации аналогичных сооружений и анализа условий возникновения опасных ситуаций на ГТС.

Количественные показатели – показатели, измеряемые с помощью технических средств или вычисляемые на основании результатов измерений. Качественные показатели – показатели, определяемые на основании визуального осмотра.

Критериальные значения К1 и К2 устанавливаются для диагностических показателей состояния ГТС – наиболее значимых для оценки технического состояния и уровня безопасности ГТС количественных и качественных показателей (пункт 111 ФНП). Диагностические показатели выбраны исходя из следующих требований:

– показатель характеризует работу сооружения (его элемента) и основания в целом, т. е. является интегральным, и непосредственно связан с механизмами возможного нарушения безопасности ГТС (подраздел 2.4.1);

– значение показателя прогнозируемо при данных нагрузках и воздействиях (расчётом или по результатам статистической обработки данных натурных наблюдений);

– диапазон изменения показателя существенно превосходит погрешность его измерения (вычисления) (подраздел 2.4.6);

– показатель может быть определён без сведений о конструктивном решении подземной части сооружения, не установленных при преддекларационном обследовании;

– показатель отражает развитие хотя бы одного из сценариев аварий, принятых в расчёте вероятного вреда (таблица 2.4.1а).

Оперативная оценка технического состояния ГТС осуществляется путём сравнения измеренных (вычисленных) и визуально установленных значений диагностических показателей с их критериальными значениями К1 и К2. Анализ остальных контролируемых показателей выполняется в случаях, когда значение хотя бы одного диагностического показателя превысило К1 или вышло за пределы прогнозируемого при данном сочетании нагрузок интервала значений. Диагностику частично работоспособного, а тем более неработоспособного технического состояния ГТС следует выполнять на комплексной основе с привлечением данных по всем контролируемым количественным и качественным показателям. При выявлении в ходе визуального контроля вновь возникших дефектов выполняется инструментальный контроль состояния соответствующего элемента сооружения.

2.4.1 Анализ условий возникновения опасных ситуаций на ГТС

ГТС является безнапорным и напорного фронта не создаёт; при его аварии волна прорыва не образуется и затопление территории не происходит, аварийным воздействием служат обрушение ВПС с призмой грунта обратной засыпки и разрушение плитного крепления с обрушением грунта откоса (подраздел 3.3, подпункт 3.6.1 расчёта вероятного вреда). Расчётом вероятного вреда (подраздел 3.4, таблицы 48–51) по результатам предварительного анализа опасностей и метода проверочного листа сформированы три основных сценария аварий ГТС:

В-1 нарушение фильтрационной прочности грунта с развитием механической суффозии на участке прокладки ливневой канализации: поступление грунта обратной засыпки и грунта откоса в трубопровод через участки нарушенной герметичности, по

контакту выпусков с конструкциями и через швы ВПС и швы между плитами; формирование полости и перемещение зоны обрушения вверх; обрушение покрытия с образованием провала пешеходной зоны; на участке плитного крепления – образование пустот под плитами и их проседание (наиболее вероятная авария); инициирующие события – нарушение герметичности трубопровода ливневой канализации, его работа в напорном режиме при ливневых осадках, работа выпусков в затопленном режиме, знакопеременная фильтрация при колебаниях уровня воды в реке при принятом в запас отсутствии элементов, препятствующих контактной фильтрации, и фильтрующего слоя под плитами;

В-2 развитие сценария В-1: заполнение образовавшейся полости водой при подъёме уровня в реке и её удержание при последующем снижении уровня; гидростатическое давление на тыловую грань ВПС; сдвиг и опрокидывание стенки на аварийном участке; на участке плитного крепления – утрата опирания плит над пустотами, отрыв и сползание плит с оползанием грунта откоса; разрушение покрытия пешеходной зоны и трубопровода ливневой канализации; воспроизведение процесса на смежных участках (в качестве самостоятельной аварии к расчёту не принимается);

В-3 концевой размыв на окончаниях сооружения и на участке естественного пляжа между ВПС и плитным креплением (свободные фланги) с обходом крепления с флангов; понижение отметок дна у подошвы ВПС и у упора плитного крепления при приуроченности размывов к правому берегу; вынос грунта из-за ВПС и из-под плит через открытые торцы; последовательная потеря несущей способности ВПС с её опрокидыванием в сторону русла и сползание плитного крепления на всём протяжении конструктивных элементов (1897 м); обрушение пешеходной зоны; поступление конструкций и грунта в русло (наиболее тяжёлая авария); причины – режим максимальных попусков из Краснодарского водохранилища, половодья и паводков, неуравновешенное давление грунтовых вод при снижении уровня воды в реке, ветровые волны и волны от судов у правобережного фарватера, ледовые воздействия, сейсмическое воздействие (таблицы 49, 50 расчёта вероятного вреда).

Наиболее опасными расчётом вероятного вреда признаны окончания сооружения и участок естественного пляжа между участками инженерной защиты – свободные фланги, состояние которых определяет развитие сценария В-3; подземная часть ВПС и упор плитного крепления; грунт обратной засыпки и грунт откоса – среда, в которой развиваются механизмы всех трёх сценариев; ливневая канализация в теле сооружения (элементом ГТС не является) – источник инициирующих событий сценария В-1. Наиболее опасными воздействиями признаны русловые деформации с приуроченностью размывов к правому берегу, знакопеременная фильтрация, обусловленная колебаниями уровня воды, вынос грунта из-под плит при отсутствии фильтрующего слоя и гидростатическое давление при удержании воды в полости. Ограждение, смотровые колодцы и дождеприёмники, лестничные сходы и участок швартовки механизмов возникновения и развития аварий не образуют и вовлекаются в аварию как следствие (подпункт 3.4.9 расчёта вероятного вреда).

Поверочные расчёты устойчивости ГТС не выполнялись: проектная документация отсутствует, конструктивное решение подземной части не установлено, сведения о сооружениях-аналогах в исходных данных отсутствуют (подраздел 2.1 и приложение 2 расчёта вероятного вреда). Границы зон аварийного воздействия определены в расчёте вероятного вреда по геометрическим параметрам видимой части сооружения: на участке ВПС ширина призмы обрушения грунта обратной засыпки за вертикальной стенкой высотой $H = 3{,}5$ м составляет $b = H \cdot \operatorname{tg}(45° - \varphi/2) \le H = 3{,}5$ м при любом угле внутреннего трения грунта $\varphi \ge 0$ (схема активного давления грунта по приложению П СП 101.13330.2023), а с учётом гребня стенки (0,5 м) ширина зоны составляет 4,0 м; ширина зоны падения стенки перед лицевой гранью при её опрокидывании – не более $H = 3{,}5$ м

(приурезная полоса); на участке плитного крепления зона равна горизонтальной проекции полосы крепления – 10,0 м (обрушившиеся плиты и грунт откоса смещаются в русло). Площадь зоны аварийного воздействия при наиболее вероятной аварии составляет 11 590 м², при наиболее тяжёлой – 15 895 м², в том числе приурезная полоса перед ВПС – 4 305 м² (подпункт 3.6.3 и приложение 2 расчёта вероятного вреда). Высота ВПС 3,5 м измерена от доступной подошвы; если полная высота удерживаемого стенкой грунта окажется больше, ширина призмы обрушения подлежит уточнению после установления отметок и конструкции подземной части (мероприятия 3 и 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования). Указанные границы использованы для назначения зон наблюдений (позиция 6 таблицы 3.1.1, подраздел 2.4.3).

Самостоятельных сценариев не образуют (таблица 50 расчёта вероятного вреда): изменение свойств материалов (коррозия бетона и арматуры ВПС и плит в зоне переменного уровня воды, попеременное замораживание и оттаивание) и их старение при неустановленном сроке эксплуатации – условия, снижающие сопротивление конструкций и учтённые в механизмах сценариев В-1 – В-3; сейсмическое воздействие интенсивностью 8 баллов, навал и удары судов на участке швартовки прогулочных катеров, производство несогласованных работ на сооружении и прилегающей территории – причины, последствия которых не превосходят установленных сценарием В-3. Статические и динамические нагрузки с поверхности пешеходной зоны отнесены в расчёте вероятного вреда к причинам сценария В-2; в связи с этим размещение грузов и устройство каких-либо сооружений у подпорной стенки и на откосе в пределах расчётной призмы обрушения не допускается, если это не предусмотрено проектной документацией (пункт 26 ФНП), что учитывается и при работе техники в ходе аварийно-восстановительных работ (пункт 14.3 акта преддекларационного обследования). Кроме того, при контроле учитываются опасности для людей, не приводящие к аварии сооружения (строки 23 и 24 таблицы 48 расчёта вероятного вреда): повреждение смотровых колодцев и дождеприёмников на пешеходной зоне, коррозия и повреждение ограждения с риском падения людей с высоты до 6 м на откос, приурезную полосу или в воду.

Соответствие диагностических показателей сценариям аварий приведено в таблице 2.4.1а: каждый сценарий контролируется несколькими независимыми показателями, что обеспечивает его выявление на ранней стадии.

Таблица 2.4.1а – Соответствие диагностических показателей сценариям аварий ГТС

Сценарий	Признаки развития, подлежащие контролю	Позиции таблицы 3.1.1	Позиции таблицы 3.2.1
В-1	вынос грунта обратной засыпки и грунта откоса через швы, из-под плит и в трубопровод ливневой канализации; образование полостей под покрытием и пустот под плитами; просадки и провалы покрытия пешеходной зоны, в том числе над трассой ливневой канализации; проседание плит; поступление грунта в смотровые колодцы	1, 4, 6, 7	1, 2, 3, 8, 10, 11, 13
В-2	рост перепада уровней воды в грунте и в реке при снижении уровня воды; смещения и повороты ВПС на участке; отрыв и сползание плит; раскрытие швов; силовые трещины; поступление воды в грунт при затоплении пешеходной зоны	1–5, 7, 11	3, 4, 8, 9, 10, 16

Сценарий	Признаки развития, подлежащие контролю	Позиции таблицы 3.1.1	Позиции таблицы 3.2.1
В-3	размыв незакреплённого берега на участке пляжа и за окончаниями сооружения (обход флангов); понижение отметок дна у подошвы ВПС и у упора плитного крепления; смещения и крен ВПС, сползание плит на всём протяжении; рост перепада уровней воды	1–3, 7–9, 11	9, 10, 15, 16
Деградация материалов, навал судов (сопутствующие механизмы)	деградация бетона и арматуры, коррозия элементов ограждения, зарастание; повреждения конструкций от навала судов	5, 10	4–7, 12, 14, 17

2.4.2 Перечень контролируемых показателей

С учётом конструкции ГТС, условий его эксплуатации и механизмов возможного нарушения безопасности (подраздел 2.4.1) установлен перечень контролируемых нагрузок, воздействий и показателей состояния ГТС (таблица 2.4.1). Показатели, принятые в качестве диагностических, обозначены «Д»; их критериальные значения приведены в таблицах 3.1.1 и 3.2.1.

Таблица 2.4.1 – Перечень контролируемых нагрузок, воздействий и показателей состояния ГТС

№ п/п	Контролируемый показатель	Вид	Метод (средство) контроля
Нагрузки и воздействия			
1	Уровень воды в реке Кубань у ГТС, м БС	кол.	водомерные рейки ВР-1, ВР-2 (при необходимости – с продолжением свайными рейками до уреза); данные гидрологических постов
2	Сбросной расход воды из Краснодарского водохранилища, м³/с	кол.	оперативные данные организации, эксплуатирующей Краснодарский гидроузел
3	Сейсмические события (интенсивность на площадке ГТС), баллы	кол.	данные официальных сейсмологических служб
4	Температура воздуха, °С	кол.	данные м/ст Краснодар; фиксация при выполнении измерений
5	Временные нагрузки на пешеходной зоне в пределах призмы обрушения и на откосе (техника, складирование материалов)	кач.	визуальный осмотр
6	Уровень грунтовых вод в грунте обратной засыпки за ВПС и в теле откоса за верхней бровкой плитного крепления, м БС	кол.	пьезометры П-1 – П-8
7	Затопление (перелив воды на пешеходную зону), накат ветровых волн и волн от судов, ледовые воздействия	кач. (Д)	визуальный осмотр при пропуске расходов более 961 м³/с, в период ледостава и ледохода
8	Навал и удары судов на участке швартовки прогулочных катеров	кач.	визуальный осмотр
Показатели состояния ГТС			
9	Вертикальные смещения (осадки) верха ВПС и верхней бровки плитного крепления, мм; скорость осадки, мм/год	кол. (Д)	геометрическое нивелирование деформационных марок М, МБ

№ п/п	Контролируемый показатель	Вид	Метод (средство) контроля
10	Горизонтальные смещения верха ВПС, мм	кол. (Д)	тахеометрическая съёмка, створный метод
11	Крен лицевой грани ВПС, мм на 1 м высоты	кол. (Д)	электронный тахеометр, отвес
12	Взаимные смещения секций ВПС по деформационным швам и смежных плит по швам, мм	кол. (Д)	щелемеры, марки, штангенциркуль
13	Ширина раскрытия трещин, мм	кол. (Д)	отсчётный микроскоп, щупы, маяки
14	Глубина местных просадок покрытия пешеходной зоны, мм	кол. (Д)	нивелирование по створам и по трассе ливневой канализации, рейка длиной 3 м
15	Смещения плит плитного крепления (просадка по нормали к поверхности откоса, сползание вдоль откоса), мм	кол. (Д)	тахеометрическая съёмка (трёхмерные координаты) марок МП, МБ; рейка длиной 3 м
16	Отметки дна у подошвы ВПС и у упора плитного крепления, м БС	кол. (Д)	промеры глубин по промерным створам (эхолот, лот, наметка)
17	Положение бровки незакреплённого берега на участке естественного пляжа и на примыканиях к окончаниям сооружения, м	кол. (Д)	тахеометрическая или спутниковая (GNSS) съёмка бровки с привязкой к знакам Б-1 – Б-3 и створам
18	Перепад уровней воды в грунте и в реке, м	кол. (Д)	вычисляется по показаниям пьезометров и водомерных реек
19	Прочность бетона ВПС и плит на сжатие, МПа	кол. (Д)	неразрушающий контроль с градуировочной зависимостью по результатам испытаний образцов
20	Абсолютные отметки верха ВПС, верхней бровки плитного крепления и поверхности пешеходной зоны, м БС; ширина раскрытия деформационных швов вдоль оси стенки, мм	кол.	нивелирование; щелемеры
21	Толщина защитного слоя бетона, глубина карбонизации бетона, состояние арматуры; толщина плит	кол.	инструментальное обследование
22	Фильтрационные и суффозионные проявления	кач. (Д)	визуальный осмотр
23	Трещинообразование, выщелачивание, разрушение поверхностного слоя, дефекты бетона	кач. (Д)	визуальный осмотр, фотофиксация
24	Состояние деформационных швов ВПС и швов между плитами; видимые деформации ВПС; состояние плитного крепления и его упора	кач. (Д)	визуальный осмотр
25	Состояние покрытия пешеходной зоны, съездов и лестничных сходов; зарастание растительностью	кач. (Д)	визуальный осмотр
26	Засорение и повреждения системы отвода поверхностной воды; поступление грунта в трубопровод ливневой канализации (в части влияния на ГТС)	кач. (Д)	визуальный осмотр; осмотр смотровых колодцев
27	Состояние ограждения	кач. (Д)	визуальный осмотр, проверка жёсткости крепления стоек
28	Состояние дна у подошвы ВПС и у упора плитного крепления, незакреплённого берега на участке естественного пляжа и на примыканиях к окончаниям сооружения, съездов	кач. (Д)	визуальный осмотр; подводно-техническое (водолазное) обследование

№ п/п	Контролируемый показатель	Вид	Метод (средство) контроля
29	Состояние конструкций и швартовных устройств на участке швартовки прогулочных катеров	кач. (Д)	визуальный осмотр

Примечание – «кол.» – количественный показатель; «кач.» – качественный показатель; «Д» – диагностический показатель.

2.4.3 Количественные диагностические показатели оценки состояния ГТС

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона №117-ФЗ собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация обязаны обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС, природных и техногенных воздействий и на основании полученных данных осуществлять оценку безопасности ГТС, в том числе регулярную оценку безопасности ГТС и анализ причин её снижения с учётом работы ГТС, а также обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности ГТС.

Значения количественных диагностических показателей (кроме ширины раскрытия трещин и перепада уровней воды) определяются как приращения относительно значений, зафиксированных в начальном (нулевом) цикле наблюдений, выполняемом после закладки исходных реперов, деформационных марок и знаков бровки берега (подраздел 4.1). Критериальные значения назначены с учётом следующего.

Позиция 1 (скорость осадки верха ВПС и верхней бровки плитного крепления). Для эксплуатируемого сооружения консолидационные осадки основания принимаются завершившимися (фактический срок эксплуатации не установлен; допущение проверяется по затуханию осадок в первые два года наблюдений); продолжающиеся вертикальные смещения верха ВПС свидетельствуют о размыве или суффозионном выносе грунта основания и засыпки, разуплотнении основания либо деформациях подземной части сооружения, а смещения верхней бровки плитного крепления – о выносе грунта откоса из-под плит и просадке грунта за плитами (сценарии В-1, В-2). К1 = 5 мм/год – скорость, надёжно выявляемая геометрическим нивелированием и свидетельствующая о незатухающем процессе деформирования; К2 = 10 мм/год – скорость, вдвое превышающая К1 и свидетельствующая о прогрессирующем развитии деформаций. Скорость определяется по разности отметок марок в одноимённых сезонных циклах, разделённых интервалом не менее одного года, что исключает влияние сезонных колебаний; при погрешности определения отметки марки не более 1 мм погрешность определения скорости не превышает 1,5 мм/год.

Позиция 2 (горизонтальные смещения верха ВПС). К1 = 12 мм и К2 = 23 мм (около 1/300 и 1/150 высоты ВПС, равной 3,5 м: 11,7 и 23,3 мм с округлением до целого миллиметра). Для ВПС гравитационного типа, конструкция подземной части которой не установлена, горизонтальное смещение верха является интегральным показателем работы системы «стенка – основание – грунт обратной засыпки»: оно возрастает при уменьшении глубины заделки вследствие понижения отметок дна, росте неуравновешенного давления грунтовых вод при снижении уровня воды в реке, гидростатическом давлении воды в полости за стенкой, при сейсмических воздействиях (сценарии В-2, В-3). Смещения в пределах К1 соответствуют работе сооружения без признаков исчерпания несущей способности; смещения, превышающие К2, свидетельствуют о развитии сдвига по подошве или в основании либо о повороте (опрокидывании) стенки. При погрешности определения горизонтального смещения не более 3 мм критерий К1 превышает погрешность в 4 раза. Высота ВПС 3,5 м измерена от доступной подошвы; при установлении большей полной

высоты стенки значения К1 и К2 подлежат пересмотру (мероприятия 3 и 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования).

Позиция 3 (крен лицевой грани ВПС). К1 = 3 мм и К2 = 6 мм на 1 м высоты согласованы с критериями горизонтального смещения: при повороте стенки относительно точки, расположенной не выше доступной подошвы (на глубине не менее 3,5 м от верха; глубина заложения не установлена), смещение верха на 12 и 23 мм соответствует приращению наклона не более 3,4 и 6,6 мм на 1 м высоты; значения К1 и К2 приняты с округлением в меньшую сторону. Соотношение критериев позиций 2 и 3 подлежит уточнению после установления глубины заложения и наличия анкерного крепления (мероприятия 3 и 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования). Показатель позволяет отличить поступательное смещение (сдвиг) ВПС от её поворота (опрокидывания), являющегося исходом сценария В-3.

Позиция 4 (взаимные смещения секций ВПС и смежных плит). К1 = 10 мм и К2 = 20 мм – взаимные смещения смежных секций ВПС по вертикали и из плоскости стенки, смежных плит – по нормали к поверхности откоса (уступы), характеризующие неравномерность осадок и поворотов секций и проседание отдельных плит; значение К1 соответствует накопленной разности осадок смежных секций при скорости осадки, равной К1, за два года. Для плитного крепления уступ между смежными плитами является ранним признаком утраты опирания плиты над пустотой (сценарии В-1, В-2) и открывает доступ потоку и волнам к грунту откоса через шов. Изменение ширины раскрытия швов вдоль оси стенки, обусловленное сезонными температурными деформациями, диагностическим показателем не является и учитывается при анализе в качестве контролируемого показателя.

Позиция 5 (ширина раскрытия трещин). Несущие конструкции бетонных и железобетонных ГТС не должны иметь трещин, раскрытие которых превышает допустимые значения, установленные проектной документацией, а также оголённой рабочей арматуры (пункт 27 ФНП); ввиду отсутствия проектной документации допустимое значение принято по нормативным требованиям. К1 = 0,3 мм – предельно допустимая ширина продолжительного раскрытия трещин в железобетонных конструкциях из условия обеспечения сохранности арматуры (СП 63.13330.2018); К2 = 1,0 мм – раскрытие, более чем вдвое превышающее предельно допустимую ширину непродолжительного раскрытия трещин (0,4 мм по СП 63.13330.2018), свидетельствующее о силовом происхождении трещин (деформациях стенки, основания или утрате опирания плит) и открывающее доступ воды к арматуре. Критерии применяются к железобетонным элементам ВПС и плитам плитного крепления; при установлении иного материала конструкций по результатам инструментального обследования показатель подлежит пересмотру (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования).

Позиция 6 (местные просадки покрытия пешеходной зоны). К1 = 30 мм – просадка, превышающая характерные неровности мощения пешеходных зон и указывающая на начало уплотнения или выноса грунта под покрытием; К2 = 50 мм – просадка, свидетельствующая об образовании полостей под покрытием вследствие суффозионного выноса грунта обратной засыпки (в том числе в трубопровод ливневой канализации); образование полостей является предвестником провала (сценарий В-1). Контроль выполняется на всю ширину пешеходной зоны (ширина не установлена) с обязательным охватом полосы шириной не менее 4,0 м от лицевой грани ВПС (гребень 0,5 м и верхняя граница ширины призмы обрушения за стенкой высотой 3,5 м; подраздел 2.4.1) и полосы шириной не менее 6 м за верхней бровкой плитного крепления (равной высоте крепления – в запас, на случай распространения оползания грунта откоса за пределы полосы крепления), а также над трассой ливневой канализации – по оси трубопровода и в

полосе по 1,5 м в каждую сторону от его наружных стенок после установления положения трубопровода при инструментальном обследовании. Пустоты, провальные и осадочные воронки в местах сопряжения бетонных и грунтовых сооружений не допускаются (пункт 30 ФНП).

Позиция 7 (смещения плит плитного крепления). Плиты уложены по спланированной поверхности откоса; наличие фильтрующего слоя под плитами не подтверждено, и в расчёте вероятного вреда в запас принято его отсутствие. Вынос грунта откоса из-под плит через швы и с открытых торцов приводит к образованию пустот и проседанию плит (сценарий В-1), утрате опирания, отрыву и сползанию плит с оползанием грунта откоса (сценарии В-2, В-3); сползание плит вдоль откоса свидетельствует также о подмыве упора. К1 = 30 мм – смещение, превышающее возможные неровности поверхности монолитного крепления и указывающее на начало выноса грунта или уплотнения основания плит; К2 = 50 мм – смещение, свидетельствующее об образовании пустот под плитами или о сдвиге крепления вниз по откосу, предшествующих отрыву и сползанию плит. Значения приняты равными критериям позиции 6 по общности механизма (вынос грунта из-под жёсткого покрытия). Смещения определяются по трёхмерным координатам марок МП (средняя часть откоса) и МБ (верхняя бровка) с разложением на составляющие по нормали к поверхности откоса и вдоль откоса; при погрешности определения смещения не более 5 мм критерий К1 превышает погрешность в 6 раз. Значения подлежат уточнению после установления толщины плит, условий их опирания и конструкции упора (мероприятия 3 и 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования).

Позиция 8 (понижение отметок дна у подошвы ВПС и у упора плитного крепления). Глубина заложения ВПС и конструкция упора плитного крепления не установлены; понижение отметок дна у подошвы уменьшает глубину заделки стенки, ведёт к подмыву упора и зависанию нижнего ряда плит и входит в число причин наиболее тяжёлой аварии (сценарий В-3). На участке ГТС размывы приурочены к правому берегу, глубинный размыв на отдельных участках обычно не превышает 1 м, интенсивность понижения уровней воды в черте города – 1–2 см/год (подраздел 2.2.3). В связи с этим К2 = 1,0 м принят равным верхней границе естественного диапазона местного размыва, К1 = 0,5 м – половине этой величины (раннее предупреждение). При погрешности промеров не более 0,1 м критерий К1 превышает погрешность в 5 раз. Показатель контролируется по всей длине ВПС и плитного крепления, в том числе у их окончаний (местный размыв и обход флангов). Значение К2 подлежит обязательному уточнению расчётом устойчивости ВПС и плитного крепления после установления глубины заложения стенки и конструкции упора (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования); если расчётом установлено, что допустимое понижение дна менее 1,0 м, К2 принимается по расчёту.

Позиция 9 (отступание бровки незакреплённого берега). Окончания сооружения и участок естественного пляжа между ВПС и плитным креплением являются свободными флангами: концевой размыв с обходом крепления с флангов и выносом грунта из-за ВПС и из-под плит через открытые торцы является исходной причиной наиболее тяжёлой аварии (сценарий В-3; подпункт 3.4.9 расчёта вероятного вреда). Показатель определяется как смещение бровки берега по нормали к береговой линии относительно положения, зафиксированного в начальном цикле, на участке пляжа (створ С-14, знак Б-1), на примыканиях к окончаниям сооружения в пределах 30 м (створы Сф-1, Сф-2, знаки Б-2, Б-3) и в створах у окончаний ВПС и плитного крепления (С-1, С-13, С-15, С-24). К2 = 2,0 м принят равным ширине призмы обрушения за ВПС высотой 3,5 м при угле внутреннего трения грунта обратной засыпки $\varphi = 30°$, предварительно принятом для несвязного грунта ($b = 3{,}5 \cdot \operatorname{tg}(45° - 15°) \approx 2{,}0$ м; подраздел 2.4.1): при отступании бровки у окончания ВПС на величину, сопоставимую с шириной призмы, поток получает доступ к грунту обратной

засыпки за торцом стенки и начинается обход фланга; при установлении фактического угла внутреннего трения грунта обратной засыпки (мероприятия 3 и 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования) К2 принимается не более b = H · tg(45° − φ/2); К1 = 1,0 м – отступание, в 5 раз превышающее погрешность определения положения бровки (0,2 м) и свидетельствующее о начавшемся размыве незакреплённого берега. Сведения о скорости переработки берега на участке в исходных данных отсутствуют; значения К1 и К2 являются предварительными и подлежат уточнению по результатам инструментального обследования, по данным наблюдений за береговой линией и при разработке мер по устройству концевых сопряжений и закреплению участка пляжа (таблица 49 расчёта вероятного вреда).

Позиция 10 (снижение прочности бетона). К1 = 20 % – снижение прочности, вдвое превышающее погрешность её определения неразрушающими методами с градуировочной зависимостью, установленной по результатам испытаний отобранных образцов (ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2021); К2 = 30 % – снижение, свидетельствующее о прогрессирующей деградации бетона (выщелачивание, морозная деструкция в зоне переменного уровня) и требующее расчётной проверки несущей способности ВПС и плит. Начальное значение прочности устанавливается при инструментальном обследовании ГТС. При снижении прочности несущих конструкций бетонных ГТС ниже значений, установленных проектной документацией, должен быть проведён их капитальный ремонт или реконструкция (пункт 29 ФНП); ввиду отсутствия проектной документации исходным принимается значение, установленное при инструментальном обследовании.

Позиция 11 (перепад уровней воды в грунте и в реке). Неуравновешенное давление грунтовых вод на ВПС и фильтрационное противодавление на плиты определяются перепадом Δh между уровнем воды в грунте обратной засыпки за ВПС (в теле откоса за верхней бровкой плитного крепления) и уровнем воды в реке; перепад относится к причинам сценария наиболее тяжёлой аварии В-3 (снижение уровня воды в реке при высоком уровне грунтовых вод) и сценария В-2 (удержание воды в полости). В соответствии с РД 153-34.2-21.342-00 критериальные значения К1 назначаются для основного, К2 – для особого сочетания нагрузок. Наблюдения за уровнем грунтовых вод на участке ГТС не проводились; по справочным данным изысканий на правом берегу от ул. Тургенева до Рождественской набережной наибольший наблюдённый уровень грунтовых вод – 16,88 м БС (подраздел 2.2.3). Основное сочетание принято при перепаде 3,24 м (наибольший наблюдённый уровень грунтовых вод 16,88 м БС при уровне воды 13,64 м БС, отвечающем санитарному попуску), особое – при перепаде 4,17 м (уровень в грунте 17,81 м БС, отвечающий среднему максимальному сбросному расходу 961 м³/с, сохраняется после быстрого снижения сбросного расхода до 80,0 м³/с; таблица 2.2.2). Перепад особого сочетания определяется разностью уровней по одной кривой Q = f(H) и от погрешности привязки абсолютных отметок не зависит; перепад основного сочетания определяется сопоставлением уровня грунтовых вод по изысканиям на другом участке с уровнем воды по кривой расходов и зависит от их взаимной привязки (примечание к таблице 2.2.2), в связи с чем значение К1 подлежит первоочередному уточнению по данным пьезометрических наблюдений. Для плитного крепления оба значения меньше высоты крепления (6,0 м). Перепад особого сочетания превышает высоту ВПС, измеренную от доступной подошвы (3,5 м); поскольку стенка продолжается ниже доступной подошвы, а её отметки и отметки дна не установлены, соотношение перепада с полной высотой удерживаемого ВПС грунта подлежит оценке после установления отметок (мероприятия 3 и 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования). Соответственно приняты К1 = 3,2 м (перепад основного сочетания нагрузок 3,24 м с округлением в меньшую сторону) и К2 = 4,2 м (перепад, превышающий перепад особого сочетания нагрузок 4,17 м). Поскольку устойчивость ВПС и плитного крепления при указанных сочетаниях расчётом не

проверялась, значения являются предварительными и подлежат обязательному уточнению (в том числе в сторону уменьшения) по данным пьезометрических наблюдений и расчётом по мероприятию 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования. Перепад определяется по пьезометрам П-1 – П-8 и ближайшей водомерной рейке (ВР-1 для П-1 – П-4, ВР-2 для П-5 – П-8), в том числе ежедневно в течение трёх суток после снижения сбросного расхода из Краснодарского водохранилища.

2.4.4 Качественные диагностические показатели оценки состояния ГТС

Качественные диагностические показатели назначены для элементов ГТС, доступных визуальному осмотру, по результатам анализа механизмов возможного нарушения безопасности ГТС (подраздел 2.4.1) и включают:

– **фильтрационные параметры:** наличие сосредоточенных выходов фильтрационной воды и её мутность; проявление фильтрации; суффозионные проявления, в том числе вынос грунта из-под плит;

– **трещинообразование и состояние бетона:** наличие, развитие и характер трещин; следы выщелачивания и коррозии бетона; разрушение поверхностного слоя бетона; дефекты и повреждения бетона и арматуры;

– **состояние сооружения и территории:** состояние деформационных швов ВПС и швов между плитами; видимые деформации ВПС; состояние плитного крепления и его упора; состояние покрытия пешеходной зоны, съездов и лестничных сходов; зарастание растительностью; состояние системы отвода поверхностной воды (ливневой канализации) в части влияния на ГТС; состояние ограждения; состояние конструкций на участке швартовки прогулочных катеров;

– **состояние дна и берега, внешние воздействия:** переуглубление дна у подошвы ВПС и у упора плитного крепления; состояние незакреплённого берега на участке естественного пляжа и на примыканиях к окончаниям сооружения; состояние съездов на окончаниях; затопление пешеходной зоны, волновые (в том числе от судов) и ледовые воздействия.

Описания уровней К1 и К2 приняты с учётом методических положений РД 153-34.2-21.342-00 и практики назначения критериев безопасности для берегоукрепительных сооружений: критерий К1 описывает допустимые проявления дефектов, не влияющие на устойчивость, механическую и фильтрационную прочность ГТС и его основания; критерий К2 – признаки развивающихся деструктивных процессов. Дефекты, не превышающие К1, подлежат устранению в порядке технического обслуживания и текущего ремонта ГТС.

2.4.5 Методы определения критериев безопасности

Критериальные значения диагностических показателей могут определяться расчётными (детерминистическими) и вероятностными методами, методами статистической обработки результатов натурных наблюдений, а также на основе нормативных требований, опыта эксплуатации сооружений-аналогов и экспертных оценок (РД 153-34.2-21.342-00). Применимость методов к ГТС оценена следующим образом:

– расчётный метод на дату разработки неприменим: конструктивное решение подземной части, глубина заложения и наличие анкерного крепления ВПС, толщина и условия опирания плит, наличие фильтрующего слоя, конструкция упора плитного крепления, характеристики материалов и грунтов на участке ГТС не установлены (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования), сведения о сооружениях-аналогах отсутствуют; расчётное обоснование устойчивости ВПС и плитного крепления выполняется по результатам инструментального обследования (мероприятие 4 пункта 17

акта преддекларационного обследования) в соответствии с СП 58.13330.2019, СП 23.13330.2018, СП 101.13330.2023, СП 38.13330.2018 и СП 116.13330.2012;

– вероятностный и статистический методы неприменимы ввиду отсутствия рядов натурных наблюдений и статистических данных о нагрузках и характеристиках материалов; статистический метод подлежит применению по истечении первого междекларационного периода;

– применены нормативный метод (позиция 5 таблицы 3.1.1) и экспертный метод на основе данных преддекларационного обследования, геометрических параметров видимой части сооружения, гидрологических данных и данных о русловых процессах, а также справочных данных инженерных изысканий на правом берегу реки Кубань в черте города (позиции 1–4, 6–11 таблицы 3.1.1; таблица 3.2.1).

Установленные таким образом критерии безопасности обеспечивают выявление неблагоприятных изменений состояния ГТС на ранней стадии и подлежат уточнению в сроки, указанные в подразделе 1.1.

2.4.6 Средства измерений. Оценка достаточности и достоверности их показаний

На дату разработки ГТС не оснащено средствами измерений (контрольно-измерительной аппаратурой); данные инструментальных наблюдений отсутствуют, в связи с чем оценка достаточности и достоверности фактических показаний средств измерений не может быть выполнена. Состав, количество и места размещения средств измерений определяются программой контроля (мониторинга) (мероприятия 6 и 14 пункта 17 акта преддекларационного обследования); рекомендуемый состав и схема размещения приведены в разделе 4 и приложении Б. Требования к точности измерений и соотношение критериев К1 с погрешностью измерений приведены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2 – Требования к точности измерений количественных диагностических показателей

Позиция табл. 3.1.1	Показатель	Метод, средство измерений	Допускаемая погрешность	К1	Отношение К1 к погрешности
1	Скорость осадки	геометрическое нивелирование высокоточным нивелиром	1 мм (отметка); 1,5 мм/год (скорость)	5 мм/год	3,3
2	Горизонтальное смещение верха ВПС	электронный тахеометр; створный метод	3 мм	12 мм	4
3	Крен лицевой грани ВПС	электронный тахеометр, отвес	0,5 мм/м	3 мм/м	6
4	Смещения по швам	щелемер, штангенциркуль	0,5 мм	10 мм	20
5	Ширина раскрытия трещин	отсчётный микроскоп (цена деления не более 0,05 мм), щупы	0,05 мм	0,3 мм	6
6	Просадка покрытия	нивелирование; рейка длиной 3 м с промерником	2 мм	30 мм	15
7	Смещения плит	электронный тахеометр (трёхмерные координаты марок)	5 мм	30 мм	6

Позиция табл. 3.1.1	Показатель	Метод, средство измерений	Допускаемая погрешность	K1	Отношение K1 к погрешности
8	Отметки дна	промеры (эхолот, лот) с плановой привязкой по створам	0,1 м	0,5 м	5
9	Положение бровки берега	электронный тахеометр, GNSS-приёмник; промер от знаков бровки	0,2 м	1,0 м	5
10	Прочность бетона	неразрушающий контроль с градуировкой по образцам	10 %	20 %	2
11	Перепад уровней воды	электроконтактный уровнемер в пьезометре; водомерная рейка	0,02 м	3,2 м	160

Оценка достаточности и достоверности показаний контрольно-измерительной аппаратуры выполняется в обязательном порядке при пересмотре (плановом или внеплановом) критериев безопасности и в процессе мониторинга (пункт 6.12 СП 58.13330.2019). Средства измерений должны быть пронумерованы в соответствии со схемой размещения, защищены от повреждений, в том числе коррозионных, промерзаний, засорений (пункт 16 ФНП).

Достоверность результатов измерений обеспечивается: применением средств измерений утверждённого типа, прошедших поверку в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; наличием не менее трёх исходных реперов, закреплённых вне зоны деформаций сооружения (для ГТС протяжённостью 1932 м рекомендуются четыре репера, подраздел 4.3), и контролем их стабильности в каждом цикле; выполнением измерений по единой методике, в одни и те же сезоны и при близких температурных условиях; контрольными (повторными) измерениями при выявлении превышения K1; сопоставлением результатов количественных и визуальных наблюдений. Отношение K1 к погрешности измерения составляет не менее 2 для прочности бетона и не менее 3 для остальных показателей, что удовлетворяет требованию о существенном превышении диапазона изменения диагностического показателя над погрешностью его измерения.

2.5 Соответствие содержания критериев безопасности и пояснительной записки требованиям пункта 119 ФНП

Таблица 2.5.1 – Соответствие требованиям пункта 119 ФНП

№ п/п	Требование пункта 119 ФНП	Раздел настоящего документа; примечание
1	Перечень контролируемых показателей состояния ГТС	Подраздел 2.4.2, таблица 2.4.1
2	Обоснование выбора диагностических показателей состояния ГТС по результатам анализа данных контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС и оценки состояния ГТС расчётными методами за междекларационный период	Подразделы 2.4–2.4.4. ГТС декларируется впервые; междекларационный период и данные контроля (мониторинга) отсутствуют. Выбор выполнен по результатам преддекларационного обследования и сценариев аварий расчёта вероятного вреда (подраздел 2.4.1, таблица 2.4.1а); оценка состояния расчётными методами выполняется по результатам инструментального обследования (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования)

№ п/п	Требование пункта 119 ФНП	Раздел настоящего документа; примечание
3	Таблицы диагностических показателей состояния ГТС и их критериальных значений К1 и К2	Таблицы 3.1.1 и 3.2.1
4	Схемы размещения средств измерений и состава наблюдений за ГТС	Подразделы 4.2 и 4.3, таблицы 4.2.1 и 4.3.1, приложение Б (листы 1 и 2)
5	Анализ данных контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС за междекларационный период ГТС	Подраздел 3.3. Данные контроля (мониторинга) отсутствуют; приведены сведения о соответствии по результатам преддекларационного обследования
6	Оценка достаточности и достоверности показаний установленных на ГТС средств измерений	Подраздел 2.4.6. Средства измерений на ГТС не установлены; приведены требования к точности измерений и обоснование достаточности рекомендуемого состава средств измерений
7	Обоснование использованных методов определения критериев безопасности	Подраздел 2.4.5
8	Обоснование назначенных количественных критериев безопасности	Подраздел 2.4.3

3 КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС

3.1 Количественные контролируемые показатели и их предельные значения

Таблица 3.1.1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)	
			К1	К2
1	2	3	4	5
1	Скорость вертикального смещения (осадки) верха ВПС и верхней бровки плитного крепления (по деформационным маркам М, МБ)	мм/год	**5**	**10**
2	Горизонтальное смещение верха ВПС в сторону русла относительно положения, зафиксированного в начальном цикле наблюдений	мм	**12**	**23**
3	Приращение отклонения лицевой грани ВПС от вертикали (крена) относительно начального цикла наблюдений	мм на 1 м высоты	**3**	**6**
4	Взаимные смещения смежных секций ВПС по деформационным швам и смежных плит плитного крепления по швам – по вертикали (для плит – по нормали к поверхности откоса) и из плоскости (уступ) относительно начального цикла наблюдений	мм	**10**	**20**
5	Ширина раскрытия трещин в железобетонных элементах ВПС и плитах плитного крепления	мм	**0,3**	**1,0**
6	Глубина местной просадки покрытия пешеходной зоны (на всю ширину пешеходной зоны, в том числе над трассой ливневой канализации) относительно отметок начального цикла наблюдений	мм	**30**	**50**
7	Смещение плит плитного крепления (по деформационным маркам МП, МБ): просадка по нормали к поверхности откоса и сползание вдоль откоса относительно начального цикла наблюдений	мм	**30**	**50**
8	Понижение отметок дна у подошвы ВПС и у упора (нижней кромки) плитного крепления (в полосе шириной 10 м) относительно отметок начального цикла промеров	м	**0,5**	**1,0**
9	Отступание бровки незакреплённого берега на участке естественного пляжа и на примыканиях к окончаниям сооружения (в пределах 30 м от окончаний) относительно положения, зафиксированного в начальном цикле наблюдений	м	**1,0**	**2,0**
10	Снижение прочности бетона ВПС и плит плитного крепления на сжатие относительно значения, установленного при инструментальном обследовании (начальный цикл)	%	**20**	**30**
11	Перепад уровней воды в грунте за ВПС и за верхней бровкой плитного крепления (по пьезометрам) и в реке Кубань (по водомерным рейкам) Δh	м	**3,2**	**4,2**

Примечания

1 Значения показателей по позициям 1–4, 6–10 определяются относительно значений начального (нулевого) цикла наблюдений; до выполнения начального цикла оценка технического состояния по указанным показателям не производится.

2 Скорость осадки (позиция 1) определяется по одноимённым сезонным циклам наблюдений, разделённым интервалом не менее одного года.

3 Критерии по позициям 2 и 3 применяются к ВПС; по позиции 7 – к плитному креплению; по позициям 5 и 10 – к железобетонным элементам ВПС и плитам плитного крепления.

4 Критерий К2 по позиции 8 и критерии К1, К2 по позициям 9 и 11 являются предварительными и подлежат уточнению расчётом устойчивости ВПС и плитного крепления (мероприятие 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования), по позиции 9 – также по фактическому углу внутреннего трения грунта обратной засыпки и данным наблюдений за береговой линией, по позиции 11 – также по данным пьезометрических наблюдений. Критерии по позициям 2, 3 и 7 подлежат уточнению после установления полной высоты и глубины заложения ВПС, толщины плит и конструкции упора плитного крепления (мероприятия 3 и 4 пункта 17 акта преддекларационного обследования).

5 Позиция 11 определяется как разность уровня воды в пьезометре и уровня воды в реке Кубань по ближайшей водомерной рейке, измеренных одновременно.

3.2 Качественные контролируемые показатели и их предельные значения

Таблица 3.2.1

№	Объекты наблюдений. Наименование показателей	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)	
		К1	К2
1	2	3	4
1	Фильтрационные параметры. Наличие сосредоточенных выходов фильтрационной воды на лицевой грани ВПС и на поверхности плитного крепления, в деформационных швах, швах между плитами и трещинах выше уреза воды. Наличие мутности профильтровавшейся воды	отдельные выходы чистой фильтрационной воды без содержания взвешенных частиц грунта, без эрозии и размыва, не развивающиеся во времени	выходы мутной фильтрационной воды, вынос частиц грунта обратной засыпки или грунта откоса, фильтрационные деформации, размыв
2	Проявление фильтрации на поверхности ВПС и плит плитного крепления	появление мокрых пятен или высолов, не развивающихся во времени	появление капельной, очаговой или струйной фильтрации, развивающейся во времени
3	Суффозионные проявления на пешеходной зоне, за ВПС и на плитном креплении: пустоты под покрытием и под плитами, провалы, воронки; вынос грунта обратной засыпки и грунта откоса через швы, трещины и неплотности конструкций, из-под плит, в том числе в трубопровод ливневой канализации	пустоты, провальные и осадочные воронки в местах сопряжения ВПС и плитного крепления с грунтом и под покрытием пешеходной зоны отсутствуют (п. 30 ФНП)	провалы, суффозионные воронки, пустоты под покрытием и под плитами, развивающиеся во времени; вынос грунта через швы, трещины, отверстия в ВПС, из-под её подошвы и из-под плит

№	Объекты наблюдений. Наименование показателей	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)	
		K1	K2
4	Трещинообразование. Наличие и развитие трещин в железобетонных элементах ВПС и плитах плитного крепления, в зонах сопряжения элементов. Характер трещин	единичные несквозные поверхностные (усадочные, температурные) трещины раскрытием до 0,3 мм, стабилизировавшиеся во времени; без выхода грунта и воды	сквозные трещины; трещины раскрытием более 1,0 мм; трещины, не стабилизировавшиеся во времени (развивающиеся по длине и ширине раскрытия); горизонтальные и наклонные трещины в ВПС, свидетельствующие о силовом воздействии на стенку; трещины в плитах по контуру пустот, с прогибом плит; трещины с выходом воды или грунта
5	Следы выщелачивания, коррозии бетона	незначительные локальные следы выщелачивания (высолы) без нарушения структуры поверхностного слоя бетона	значительные следы выщелачивания и коррозии бетона с нарушением структуры бетона, развивающиеся во времени
6	Разрушение поверхностного слоя бетона, в том числе растрескивание поверхности; характер поверхности (плотный или рыхлый; с признаками шелушения или без; наличие отслаивания, выкрашивания, высолов)	наличие незначительных локальных нарушений поверхностного слоя без обнажения арматуры, не развивающихся во времени, суммарно не более 15 % площади поверхности элемента	нарушения поверхностного слоя с обнажением арматуры и (или) развивающиеся во времени, суммарно более 25 % площади поверхности элемента
7	Дефекты и повреждения в виде сколов, раковин, каверн, выбоин, сквозных отверстий; с обнажением (оголением) арматуры, с коррозией арматуры	наличие незначительных локальных дефектов и повреждений без оголения рабочей арматуры (п. 27 ФНП), не развивающихся во времени	наличие значительных дефектов и повреждений, развивающихся во времени; обнажение рабочей арматуры с коррозией и уменьшением сечения; сквозные отверстия
8	Состояние деформационных швов ВПС, швов между плитами плитного крепления и сопряжений конструкций на окончаниях ВПС и плитного крепления (заполнение, герметизация)	локальное нарушение заполнения (герметизации) швов без выноса грунта обратной засыпки и грунта откоса и без выхода воды	раскрытие швов с выносом грунта или выходом мутной воды; взаимные смещения смежных секций ВПС или плит более K2 (позиция 4 таблицы 3.1.1)
9	Видимые деформации ВПС: наклон, выпучивание, смещение секций в плане, отрыв (зазор) между стенкой и покрытием пешеходной зоны	видимые деформации отсутствуют; отдельные зазоры между ВПС и покрытием пешеходной зоны без признаков развития	видимый наклон или выпучивание стенки в сторону русла; смещение секций в плане; зазор между стенкой и покрытием пешеходной зоны, развивающийся во времени
10	Состояние плитного крепления откоса: просадки, сползание, отрыв, выпучивание, разворот плит; обнажение грунта откоса; состояние упора (нижней кромки) крепления	отдельные просадки и смещения плит в пределах K1 (позиция 7 таблицы 3.1.1) без раскрытия швов с выносом грунта; обнажение грунта откоса и признаки подмыва упора отсутствуют	просадки, сползание или выпучивание плит более K2 (позиция 7 таблицы 3.1.1); отрыв плит от основания, разворот плит, образование уступов; обнажение грунта откоса в швах и под плитами; подмыв упора с зависанием нижнего ряда плит; оползание грунта откоса

№	Объекты наблюдений. Наименование показателей	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)	
		K1	K2
11	Состояние покрытия пешеходной зоны, съездов и лестничных сходов	единичные сколы, трещины и вертикальные смещения отдельных элементов покрытия, не связанные с деформациями ВПС, плитного крепления и основания; местные просадки в пределах K1 (позиция 6 таблицы 3.1.1)	трещины в покрытии, параллельные лицевой грани ВПС или верхней бровке плитного крепления, развивающиеся во времени; просадки и провалы покрытия более K2 (позиция 6 таблицы 3.1.1); разрушение ступеней лестничных сходов или покрытия съездов вследствие деформаций основания
12	Зарастание сооружения растительностью (швы покрытия пешеходной зоны, деформационные швы ВПС, швы между плитами, трещины, подошва ВПС и упор плитного крепления)	растительность в швах покрытия пешеходной зоны и травянистая растительность в швах между плитами, не проникающая в деформационные швы, трещины и тело конструкций	древесно-кустарниковая растительность в деформационных швах, швах между плитами, трещинах, у подошвы ВПС и упора плитного крепления, корневая система которой разрушает конструкции или раскрывает швы
13	Засорение и повреждения системы отвода поверхностной воды (ливневой канализации, проложенной в теле сооружения: дождеприёмники, смотровые колодцы, выпуски) – в части влияния на ГТС	отсутствие засорения либо локальные засорения дождеприёмников, устраняемые при техническом обслуживании, без застоя воды на пешеходной зоне и без размывов у выпусков; грунт в смотровых колодцах ливневой канализации отсутствует либо отмечаются единичные отложения, не возобновляющиеся после очистки	засорение с застоем и переливом воды на пешеходной зоне; повреждения колодцев, трубопровода, выпусков с утечкой воды в грунт, размывом у выпусков, просадками над трассой; систематическое поступление грунта в колодцы и трубопровод (возобновление отложений после очистки)
14	Состояние металлического ограждения по краю пешеходной зоны	локальная поверхностная коррозия металла, нарушение лакокрасочного покрытия, локальные повреждения бетона в местах заделки стоек без нарушения жёсткости крепления	коррозионное ослабление сечения стоек и элементов ограждения; нарушение заделки (подвижность) стоек; деформация, разрушение или отсутствие секций ограждения
15	Переуглубление дна у подошвы ВПС и у упора плитного крепления; состояние незакреплённого берега на участке естественного пляжа и на примыканиях к окончаниям сооружения (концевой размыв, обход флангов); состояние съездов на окончаниях	признаки подмыва подошвы ВПС и упора плитного крепления отсутствуют; понижение отметок дна в пределах K1 (позиция 8 таблицы 3.1.1); отступание бровки берега в пределах K1 (позиция 9 таблицы 3.1.1); размывы у окончаний ВПС и плитного крепления отсутствуют либо локальные, не развивающиеся во времени	подмыв подошвы ВПС или упора плитного крепления, вымывание грунта из-под конструкций; понижение отметок дна более K2 (позиция 8 таблицы 3.1.1); отступание бровки берега более K2 (позиция 9 таблицы 3.1.1); местный размыв у окончаний с образованием уступа (вымоины), создающий угрозу обхода крепления с флангов; обнажение грунта за торцами ВПС и под крайними плитами

№	Объекты наблюдений. Наименование показателей	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)	
		K1	K2
16	Воздействие высоких уровней воды, ветровых волн и волн от проходящих судов, льда: затопление (перелив воды на пешеходную зону), накат волн, повреждения конструкций льдом	накат волн на верхнюю часть ВПС и плитного крепления без перелива воды на пешеходную зону либо кратковременный перелив без размыва швов покрытия и без застоя воды; повреждения бетона льдом отсутствуют либо ограничены истиранием поверхностного слоя	перелив воды на пешеходную зону с размывом заполнения швов покрытия, застоем воды и её поступлением в грунт; последующие просадки покрытия; размыв грунта в швах между плитами волнами; повреждения конструкций льдом с обнажением арматуры или смещением плит
17	Участок швартовки прогулочных катеров: состояние ВПС (плитного крепления) в зоне швартовки, швартовных устройств и мест их крепления – в части влияния на ГТС	локальные повреждения поверхностного слоя бетона без обнажения арматуры; швартовные устройства закреплены жёстко	сколы с обнажением арматуры, трещины, смещения секций ВПС или плит в зоне швартовки от навала и ударов судов; нарушение крепления швартовных устройств с разрушением бетона в местах заделки

3.3 Сведения о соответствии ГТС критериям безопасности, проекту, действующим обязательным требованиям в области безопасности ГТС за междекларационный период

ГТС декларируется впервые; междекларационный период отсутствует. Сведения о соответствии ГТС критериям безопасности приведены по результатам преддекларационного обследования ГТС (таблицы 3.3.1 и 3.3.2).

Таблица 3.3.1 – Соответствие фактических количественных показателей критериям безопасности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактических показателей предельно допустимым значениям
			K1	K2	
1	2	3	4	5	6
1	Скорость вертикального смещения (осадки) верха ВПС и верхней бровки плитного крепления (по деформационным маркам М, МБ)	мм/год	5	10	Инструментальные наблюдения не проводились, деформационные марки отсутствуют (пункты 11.1, 13.1 акта преддекларационного обследования). Значение не определено; подлежит определению по двум одноимённым сезонным циклам наблюдений, разделённым интервалом не менее одного года (примечание 2 к таблице 3.1.1)
2	Горизонтальное смещение верха ВПС в сторону русла относительно положения, зафиксированного в начальном цикле наблюдений	мм	12	23	Инструментальные наблюдения не проводились, деформационные марки отсутствуют (пункты 11.1, 13.1 акта преддекларационного обследования). Значение не определено; подлежит определению после начального цикла наблюдений

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактических показателей предельно допустимым значениям
			K1	K2	
3	Приращение отклонения лицевой грани ВПС от вертикали (крена) относительно начального цикла наблюдений	мм на 1 м высоты	3	6	Видимые наклоны ВПС в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Инструментальные измерения не проводились; значение не определено
4	Взаимные смещения смежных секций ВПС по деформационным швам и смежных плит плитного крепления по швам – по вертикали (для плит – по нормали к поверхности откоса) и из плоскости (уступ) относительно начального цикла наблюдений	мм	10	20	Шаг деформационных швов ВПС, толщина, армирование и условия опирания плит плитного крепления не установлены (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования); взаимные смещения секций ВПС и плит в перечне дефектов не указаны. Измерения не проводились; значение не определено
5	Ширина раскрытия трещин в железобетонных элементах ВПС и плитах плитного крепления	мм	0,3	1,0	Трещины в ВПС и плитах плитного крепления в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны (по позиции 4 таблицы 3.2.1 не превышает K1). Инструментальные измерения не проводились; значение не определено; подлежит определению в начальном цикле наблюдений
6	Глубина местной просадки покрытия пешеходной зоны (на всю ширину пешеходной зоны, в том числе над трассой ливневой канализации) относительно отметок начального цикла наблюдений	мм	30	50	Просадки и провалы покрытия пешеходной зоны в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Измерения не проводились; значение не определено; подлежит определению после начального цикла наблюдений
7	Смещение плит плитного крепления (по деформационным маркам МП, МБ): просадка по нормали к поверхности откоса и сползание вдоль откоса относительно начального цикла наблюдений	мм	30	50	Просадки, сползание и смещения плит плитного крепления в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Инструментальные измерения не проводились; значение не определено; подлежит определению после начального цикла наблюдений
8	Понижение отметок дна у подошвы ВПС и у упора (нижней кромки) плитного крепления (в полосе шириной 10 м) относительно отметок начального цикла промеров	м	0,5	1,0	Промеры у подошвы не выполнялись; состояние дна у подошвы ВПС и у упора плитного крепления не установлено (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). На момент обследования глубина реки на участке ГТС – 3,5–4,0 м (пункт 10.3 акта преддекларационного обследования). Значение не определено
9	Отступание бровки незакреплённого берега на участке естественного пляжа и на примыканиях к окончаниям сооружения (в пределах 30 м от окончаний) относительно положения, зафиксированного в начальном цикле наблюдений	м	1,0	2,0	Положение бровки берега на участке естественного пляжа и на примыканиях к окончаниям сооружения не фиксировалось; размывы берега в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Значение не определено; подлежит определению после начального цикла наблюдений

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактических показателей предельно допустимым значениям
			К1	К2	
10	Снижение прочности бетона ВПС и плит плитного крепления на сжатие относительно значения, установленного при инструментальном обследовании (начальный цикл)	%	20	30	Неразрушающий контроль прочности бетона не выполнялся; класс бетона по прочности не установлен (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования). Значение не определено: начальное значение прочности подлежит установлению при инструментальном обследовании (мероприятие 3 пункта 17 акта преддекларационного обследования), снижение прочности – при последующих технических освидетельствованиях (таблица 4.2.1)
11	Перепад уровней воды в грунте за ВПС и за верхней бровкой плитного крепления (по пьезометрам) и в реке Кубань (по водомерным рейкам) Δh	м	3,2	4,2	Пьезометры отсутствуют; уровень грунтовых вод за ВПС и в теле откоса не измерялся. Значение не определено; подлежит определению после установки пьезометров. По справочным данным изысканий 2017–2018 гг. на участке правого берега от ул. Тургенева до Рождественской набережной уровень грунтовых вод – 13,15–16,88 м БС (подраздел 2.2 расчёта вероятного вреда)

Таблица 3.3.2 – Соответствие фактических качественных показателей критериям безопасности

№ п/п	Объект контроля. Контролируемые показатели	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактическим показателям
		К1	К2	
1	2	3	4	5
1	Фильтрационные параметры. Наличие сосредоточенных выходов фильтрационной воды на лицевой грани ВПС и на поверхности плитного крепления, в деформационных швах, швах между плитами и трещинах выше уреза воды. Наличие мутности профильтровавшейся воды	отдельные выходы чистой фильтрационной воды без содержания взвешенных частиц грунта, без эрозии и размыва, не развивающиеся во времени	выходы мутной фильтрационной воды, вынос частиц грунта обратной засыпки или грунта откоса, фильтрационные деформации, размыв	Сосредоточенные выходы фильтрационной воды в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Не превышает К1
2	Проявление фильтрации на поверхности ВПС и плит плитного крепления	появление мокрых пятен или высолов, не развивающихся во времени	появление капельной, очаговой или струйной фильтрации, развивающейся во времени	Мокрые пятна, высолы, капельная и струйная фильтрация в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Не превышает К1

№ п/п	Объект контроля. Контролируемые показатели	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактическим показателям
		К1	К2	
3	Суффозионные проявления на пешеходной зоне, за ВПС и на плитном креплении: пустоты под покрытием и под плитами, провалы, воронки; вынос грунта обратной засыпки и грунта откоса через швы, трещины и неплотности конструкций, из-под плит, в том числе в трубопровод ливневой канализации	пустоты, провальные и осадочные воронки в местах сопряжения ВПС и плитного крепления с грунтом и под покрытием пешеходной зоны отсутствуют (п. 30 ФНП)	провалы, суффозионные воронки, пустоты под покрытием и под плитами, развивающиеся во времени; вынос грунта через швы, трещины, отверстия в ВПС, из-под её подошвы и из-под плит	Пустоты, провальные и осадочные воронки, вынос грунта в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Не превышает К1
4	Трещинообразование. Наличие и развитие трещин в железобетонных элементах ВПС и плитах плитного крепления, в зонах сопряжения элементов. Характер трещин	единичные несквозные поверхностные (усадочные, температурные) трещины раскрытием до 0,3 мм, стабилизировавшиеся во времени; без выхода грунта и воды	сквозные трещины; трещины раскрытием более 1,0 мм; трещины, не стабилизировавшиеся во времени (развивающиеся по длине и ширине раскрытия); горизонтальные и наклонные трещины в ВПС, свидетельствующие о силовом воздействии на стенку; трещины в плитах по контуру пустот, с прогибом плит; трещины с выходом воды или грунта	Трещины в ВПС и плитах плитного крепления в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Не превышает К1
5	Следы выщелачивания, коррозии бетона	незначительные локальные следы выщелачивания (высолы) без нарушения структуры поверхностного слоя бетона	значительные следы выщелачивания и коррозии бетона с нарушением структуры бетона, развивающиеся во времени	Следы выщелачивания и коррозии бетона в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Не превышает К1
6	Разрушение поверхностного слоя бетона, в том числе растрескивание поверхности; характер поверхности (плотный или рыхлый; с признаками шелушения или без; наличие отслаивания, выкрашивания, высолов)	наличие незначительных локальных нарушений поверхностного слоя без обнажения арматуры, не развивающихся во времени, суммарно не более 15 % площади поверхности элемента	нарушения поверхностного слоя с обнажением арматуры и (или) развивающиеся во времени, суммарно более 25 % площади поверхности элемента	Нарушения поверхностного слоя бетона в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Не превышает К1

№ п/п	Объект контроля. Контролируемые показатели	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактическим показателям
		К1	К2	
7	Дефекты и повреждения в виде сколов, раковин, каверн, выбоин, сквозных отверстий; с обнажением (оголением) арматуры, с коррозией арматуры	наличие незначительных локальных дефектов и повреждений без оголения рабочей арматуры (п. 27 ФНП), не развивающихся во времени	наличие значительных дефектов и повреждений, развивающихся во времени; обнажение рабочей арматуры с коррозией и уменьшением сечения; сквозные отверстия	Сколы, раковины, каверны, выбоины, обнажение арматуры ВПС и плит в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны; работы по восстановлению бетона в местах заделки стоек ограждения учтены по позиции 14 (мероприятие 16 пункта 17 акта преддекларационного обследования). Не превышает К1
8	Состояние деформационных швов ВПС, швов между плитами плитного крепления и сопряжений конструкций на окончаниях ВПС и плитного крепления (заполнение, герметизация)	локальное нарушение заполнения (герметизации) швов без выноса грунта обратной засыпки и грунта откоса и без выхода воды	раскрытие швов с выносом грунта или выходом мутной воды; взаимные смещения смежных секций ВПС или плит более К2 (позиция 4 таблицы 3.1.1)	Шаг деформационных швов ВПС не установлен (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования); нарушения заполнения деформационных швов и швов между плитами, вынос грунта в перечне дефектов не указаны. Не превышает К1
9	Видимые деформации ВПС: наклон, выпучивание, смещение секций в плане, отрыв (зазор) между стенкой и покрытием пешеходной зоны	видимые деформации отсутствуют; отдельные зазоры между ВПС и покрытием пешеходной зоны без признаков развития	видимый наклон или выпучивание стенки в сторону русла; смещение секций в плане; зазор между стенкой и покрытием пешеходной зоны, развивающийся во времени	Наклоны, выпучивание, смещения ВПС в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Не превышает К1
10	Состояние плитного крепления откоса: просадки, сползание, отрыв, выпучивание, разворот плит; обнажение грунта откоса; состояние упора (нижней кромки) крепления	отдельные просадки и смещения плит в пределах К1 (позиция 7 таблицы 3.1.1) без раскрытия швов с выносом грунта; обнажение грунта откоса и признаки подмыва упора отсутствуют	просадки, сползание или выпучивание плит более К2 (позиция 7 таблицы 3.1.1); отрыв плит от основания, разворот плит, образование уступов; обнажение грунта откоса в швах и под плитами; подмыв упора с зависанием нижнего ряда плит; оползание грунта откоса	Просадки, сползание, отрыв плит, обнажение грунта откоса в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны; состояние упора (нижней кромки) крепления ниже уреза воды не установлено. В части, доступной визуальному осмотру, не превышает К1
11	Состояние покрытия пешеходной зоны, съездов и лестничных сходов	единичные сколы, трещины и вертикальные смещения отдельных элементов покрытия, не связанные с деформациями ВПС, плитного крепления и основания; местные просадки в пределах К1 (позиция 6 таблицы 3.1.1)	трещины в покрытии, параллельные лицевой грани ВПС или верхней бровке плитного крепления, развивающиеся во времени; просадки и провалы покрытия более К2 (позиция 6 таблицы 3.1.1); разрушение ступеней лестничных сходов или покрытия съездов вследствие деформаций основания	Сколы, трещины, просадки покрытия пешеходной зоны, съездов и лестничных сходов в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Не превышает К1

№ п/п	Объект контроля. Контролируемые показатели	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактическим показателям
		K1	K2	
12	Зарастание сооружения растительностью (швы покрытия пешеходной зоны, деформационные швы ВПС, швы между плитами, трещины, подошва ВПС и упор плитного крепления)	растительность в швах покрытия пешеходной зоны и травянистая растительность в швах между плитами, не проникающая в деформационные швы, трещины и тело конструкций	древесно-кустарниковая растительность в деформационных швах, швах между плитами, трещинах, у подошвы ВПС и упора плитного крепления, корневая система которой разрушает конструкции или раскрывает швы	Выявлено зарастание швов между элементами покрытия пешеходной зоны (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования). Растительность в деформационных швах, швах между плитами и в теле конструкций в перечне дефектов не указана. Не превышает K1; дефект подлежит устранению (мероприятие 16 пункта 17 акта преддекларационного обследования)
13	Засорение и повреждения системы отвода поверхностной воды (ливневой канализации, проложенной в теле сооружения: дождеприёмники, смотровые колодцы, выпуски) – в части влияния на ГТС	отсутствие засорения либо локальные засорения дождеприёмников, устраняемые при техническом обслуживании, без застоя воды на пешеходной зоне и без размывов у выпусков; грунт в смотровых колодцах ливневой канализации отсутствует либо отмечаются единичные отложения, не возобновляющиеся после очистки	засорение с застоем и переливом воды на пешеходной зоне; повреждения колодцев, трубопровода, выпусков с утечкой воды в грунт, размывом у выпусков, просадками над трассой; систематическое поступление грунта в колодцы и трубопровод (возобновление отложений после очистки)	Засорение дождеприёмников, повреждения колодцев и выпусков ливневой канализации, застой воды в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Не превышает K1
14	Состояние металлического ограждения по краю пешеходной зоны	локальная поверхностная коррозия металла, нарушение лакокрасочного покрытия, локальные повреждения бетона в местах заделки стоек без нарушения жёсткости крепления	коррозионное ослабление сечения стоек и элементов ограждения; нарушение заделки (подвижность) стоек; деформация, разрушение или отсутствие секций ограждения	В перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) дефекты ограждения не указаны; мероприятием 16 пункта 17 акта преддекларационного обследования предусмотрены расчистка и антикоррозионная обработка стоек в местах заделки, восстановление бетона в местах заделки стоек и лакокрасочного покрытия (срок – не позднее 30.09.2027). Нарушение жёсткости крепления и ослабление сечения стоек не зафиксированы. Не превышает K1

№ п/п	Объект контроля. Контролируемые показатели	Предельно допустимые значения (критерии безопасности)		Соответствие фактическим показателям
		K1	K2	
15	Переуглубление дна у подошвы ВПС и у упора плитного крепления; состояние незакреплённого берега на участке естественного пляжа и на примыканиях к окончаниям сооружения (концевой размыв, обход флангов); состояние съездов на окончаниях	признаки подмыва подошвы ВПС и упора плитного крепления отсутствуют; понижение отметок дна в пределах K1 (позиция 8 таблицы 3.1.1); отступание бровки берега в пределах K1 (позиция 9 таблицы 3.1.1); размывы у окончаний ВПС и плитного крепления отсутствуют либо локальные, не развивающиеся во времени	подмыв подошвы ВПС или упора плитного крепления, вымывание грунта из-под конструкций; понижение отметок дна более K2 (позиция 8 таблицы 3.1.1); отступание бровки берега более K2 (позиция 9 таблицы 3.1.1); местный размыв у окончаний с образованием уступа (вымоины), создающий угрозу обхода крепления с флангов; обнажение грунта за торцами ВПС и под крайними плитами	Состояние дна у подошвы ВПС и у упора плитного крепления не установлено (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования); подлежит установлению водолазным обследованием и промерами (мероприятие 3 пункта 17 акта преддекларационного обследования). Размывы берега на участке естественного пляжа и у окончаний сооружения в перечне дефектов не указаны. В части, доступной визуальному осмотру, не превышает K1; по состоянию дна значение не определено
16	Воздействие высоких уровней воды, ветровых волн и волн от проходящих судов, льда: затопление (перелив воды на пешеходную зону), накат волн, повреждения конструкций льдом	накат волн на верхнюю часть ВПС и плитного крепления без перелива воды на пешеходную зону либо кратковременный перелив без размыва швов покрытия и без застоя воды; повреждения бетона льдом отсутствуют либо ограничены истиранием поверхностного слоя	перелив воды на пешеходную зону с размывом заполнения швов покрытия, застоем воды и её поступлением в грунт; последующие просадки покрытия; размыв грунта в швах между плитами волнами; повреждения конструкций льдом с обнажением арматуры или смещением плит	Сведения о затоплении пешеходной зоны, переливах воды и повреждениях конструкций льдом отсутствуют; сведения о прошедших паводках в створе ГТС отсутствуют (пункт 10.6 акта преддекларационного обследования). Не превышает K1
17	Участок швартовки прогулочных катеров: состояние ВПС (плитного крепления) в зоне швартовки, швартовных устройств и мест их крепления – в части влияния на ГТС	локальные повреждения поверхностного слоя бетона без обнажения арматуры; швартовные устройства закреплены жёстко	сколы с обнажением арматуры, трещины, смещения секций ВПС или плит в зоне швартовки от навала и ударов судов; нарушение крепления швартовных устройств с разрушением бетона в местах заделки	Конструкция участка швартовки и швартовных устройств не установлена; повреждения конструкций от навала судов в перечне дефектов (пункт 11.9 акта преддекларационного обследования) не указаны. Не превышает K1

По результатам преддекларационного обследования установлено:

– соответствие ГТС проектной документации не оценивается ввиду отсутствия проектной документации;

– количественные диагностические показатели не определялись ввиду отсутствия средств измерений; их начальные значения подлежат установлению в начальном цикле наблюдений;

– по качественным диагностическим показателям, доступным визуальной оценке, превышения критериев безопасности K1 и K2 не выявлено; выявленный дефект (зарастание швов между элементами покрытия пешеходной зоны) не превышает K1; его устранение, а также работы по ограждению пешеходной зоны предусмотрены мероприятием 16 пункта 17 акта преддекларационного обследования (срок – не позднее 30.09.2027);

– состояние элементов, недоступных визуальному обследованию, не установлено; оценка технического состояния ГТС по всей совокупности диагностических показателей выполняется по результатам инструментального обследования (не позднее 31.03.2027) и начального цикла наблюдений;

– организация эксплуатации ГТС не соответствует обязательным требованиям Федерального закона №117-ФЗ и федеральных норм и правил, а также нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (пункты 11.8, 11.9 акта преддекларационного обследования); мероприятия по устранению несоответствий предусмотрены пунктом 17 акта преддекларационного обследования.

По результатам экспертной оценки, выполненной в расчёте вероятного вреда по ГОСТ Р 22.2.09-2015 (подраздел 3.5), уровень безопасности ГТС оценён как неудовлетворительный (доза вредного воздействия – 0,4522), вероятность аварии – $1{,}2 \cdot 10^{-1}$ 1/год при допустимой для сооружений III класса $2{,}5 \cdot 10^{-3}$ 1/год; определяющими являются организационные обстоятельства, в том числе отсутствие критериев безопасности и контроля (мониторинга) состояния ГТС. Установление настоящих критериев безопасности и организация контроля (мониторинга) по разделу 4 относятся к мероприятиям, снижающим оценки по показателям a4 и b3 (подраздел 3.5 и таблица 61 расчёта вероятного вреда). Уровень безопасности ГТС устанавливается органом государственного надзора при утверждении декларации безопасности ГТС.

3.4 Порядок действий при превышении критериальных значений

Результаты контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС сравниваются с критериями безопасности ГТС (пункт 127 ФНП); сравнение с параметрами, заданными проектной документацией, не производится ввиду её отсутствия. Работники подразделения, на которое возложены функции по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС, уведомляют руководство подразделения о выявленных недостатках, влияющих на безопасность ГТС (пункт 126 ФНП).

При выявлении превышения критериального значения К1 или К2 в кратчайший срок выполняется контрольное (повторное) измерение или комиссионный осмотр для подтверждения результата и исключения ошибки измерения; одновременно анализируются все контролируемые показатели, нагрузки и воздействия (уровень воды в реке, сбросной расход, сейсмические события, временные нагрузки на пешеходной зоне).

При подтверждении наступления технического состояния ГТС, диагностируемого как частично работоспособное в соответствии с пунктом 115 ФНП, Владелец ГТС незамедлительно оповещает территориальный орган Ростехнадзора (Северо-Кавказское управление Ростехнадзора) о наступлении частично работоспособного состояния ГТС и разрабатывает перечень мер по приведению ГТС в работоспособное состояние (пункт 128 ФНП; мероприятие 28 пункта 17 акта преддекларационного обследования). Дополнительно рекомендуется информировать собственника ГТС и увеличить частоту наблюдений по показателю, превысившему К1, и связанным с ним показателям до стабилизации их значений.

При подтверждении наступления технического состояния ГТС, диагностируемого как неработоспособное в соответствии с пунктом 116 ФНП, Владелец ГТС незамедлительно оповещает территориальный орган Ростехнадзора о наступлении неработоспособного состояния ГТС и руководствуется пунктом 7 Положения о декларировании (пункт 129 ФНП; мероприятие 28 пункта 17 акта преддекларационного обследования), предусматривающим представление декларации безопасности ГТС в течение шести месяцев со дня обнаружения (фиксации) превышения одного или более значений критериев безопасности предельного уровня. Кроме того:

– повреждения ГТС, которые создают угрозу возникновения аварии ГТС, устраняются незамедлительно (пункт 7 ФНП);

– эксплуатация ГТС в проектных режимах прекращается (пункт 113 ФНП); применительно к ГТС ограничивается доступ людей на участки пешеходной зоны, откоса с плитным креплением, лестничных сходов, участка швартовки и приурезной полосы в зоне возможного обрушения и исключаются временные нагрузки в пределах призмы обрушения (пункт 26 ФНП);

– при угрозе возникновения аварии информируются собственник ГТС и муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая дежурно-диспетчерская служба» в порядке, установленном в соответствии с мероприятиями 19, 20 и 22 пункта 17 акта преддекларационного обследования;

– при аварии ГТС аварийно-восстановительные работы организуются в кратчайшие сроки с момента возникновения аварии в целях предотвращения её дальнейшего развития (пункт 8 ФНП).

Все случаи превышения критериальных значений, результаты контрольных измерений и принятые меры отражаются в журнале контроля (мониторинга) с фото- и видеофиксацией и привязкой к створам наблюдений; участки, где обнаружены недостатки, отмечаются на плане ГТС, прилагаемом к журналу (пункт 124 ФНП).

4 НАБЛЮДЕНИЯ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СООРУЖЕНИИ

4.1 Общие требования к наблюдениям

Для обеспечения безаварийной эксплуатации Владелец ГТС осуществляет контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС посредством получения и анализа измеряемых (или вычисляемых на основе измерений) показателей состояния ГТС, оценки результатов осмотров ГТС, контроля за проявлением и развитием опасных для сооружений техногенных и природных процессов и явлений, проводимых по программе контроля (мониторинга) с целью объективной оценки эксплуатационной надёжности и безопасности сооружений, разработки и проведения ремонтных мероприятий (пункт 120 ФНП; статья 9 Федерального закона №117-ФЗ). На ГТС организуется постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния сооружения (пункт 6.2 СП 58.13330.2019).

Программа контроля (мониторинга) входит в состав обязательной документации Владельца ГТС (подпункт 33.7 пункта 33 ФНП), разрабатывается в соответствии с пунктом 121 ФНП (мероприятие 6 пункта 17 акта преддекларационного обследования, срок – не позднее 31.12.2026) и включает: перечень контролируемых нагрузок и воздействий на ГТС; перечень контролируемых показателей состояния ГТС; состав средств измерений и периодичность измерений; состав и периодичность осмотров; инструкции и методические рекомендации по проведению осмотров, измерений и обработке результатов измерений. Исходными данными для её разработки являются таблицы 2.4.1, 3.1.1, 3.2.1, 4.2.1, 4.3.1 и приложение Б настоящего документа. В период эксплуатации ГТС программа контроля (мониторинга) подлежит корректировке путём добавления к ней листа изменений, в том числе при корректировке критериев безопасности ГТС (пункт 122 ФНП).

Для ГТС, предварительно отнесённого к III классу, в составе контроля (мониторинга) проводятся визуальные и инструментальные наблюдения; допущение не проводить инструментальный контроль (мониторинг) установлено пунктом 125 ФНП только для ГТС IV класса ответственности и к ГТС не применяется.

До утверждения программы контроля (мониторинга) осмотры ГТС проводятся в составе, с периодичностью и в порядке, установленных распорядительным документом

Владельца ГТС (мероприятие 2 пункта 17 акта преддекларационного обследования, срок – не позднее 31.12.2026).

Организация наблюдений обеспечивается следующими мероприятиями пункта 17 акта преддекларационного обследования: назначение лица (лиц), ответственного за безопасную эксплуатацию ГТС (мероприятие 1, не позднее 31.12.2026); разработка и утверждение инструкции по эксплуатации ГТС (мероприятие 5, не позднее 31.12.2026); уточнение критериев безопасности ГТС и диагностических показателей его состояния по результатам инструментального обследования (мероприятие 4, не позднее 30.04.2027); оснащение ГТС средствами измерений (мероприятие 14, не позднее 30.09.2027); обеспечение наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе журналов контроля (мониторинга) (мероприятие 27, не позднее 31.12.2027); осуществление контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС – постоянно со дня ввода в действие программы контроля (мониторинга) (мероприятие 28).

Начальный (нулевой) цикл инструментальных наблюдений выполняется после закладки исходных реперов, деформационных марок и знаков бровки берега, установки щелемеров, пьезометров и водомерных реек и включает плановую и высотную съёмку ВПС, плитного крепления, пешеходной зоны и трассы ливневой канализации, съёмку бровки незакреплённого берега на участке естественного пляжа и на примыканиях к окончаниям сооружения, промеры глубин по всем промерным створам. Закладку рекомендуется выполнить в ходе инструментального обследования ГТС (мероприятие 3 пункта 17 акта преддекларационного обследования) с тем, чтобы результаты геодезической съёмки и промеров были использованы в качестве начальных значений. Результаты начального цикла оформляются актом и являются исходными для определения значений количественных диагностических показателей.

При осмотрах контролируется соответствие ГТС проектным параметрам и решениям (пункт 123 ФНП), а ввиду отсутствия проектной документации – фактическому состоянию, зафиксированному актом преддекларационного обследования и начальным циклом наблюдений. Применительно к ГТС при осмотрах контролируются: состояние ВПС и её деформационных швов (трещины, раковины, течи, коррозия, наклоны); состояние плитного крепления (просадки, сползание, отрыв плит, раскрытие швов, обнажение грунта откоса, состояние упора); состояние покрытия пешеходной зоны (просадки, трещины, провалы, суффозионные явления), съездов и лестничных сходов; состояние дна у подошвы ВПС и у упора плитного крепления (размыв, отложения); состояние незакреплённого берега на участке естественного пляжа и на примыканиях к окончаниям сооружения (размыв, отступание бровки); состояние смотровых колодцев ливневой канализации (поступление грунта); состояние конструкций на участке швартовки прогулочных катеров; состояние ограждения; состояние доступных для осмотра частей средств измерений (наличие нумерации, повреждения).

В журнал (журналы) контроля (мониторинга) заносятся сведения обо всех проведённых осмотрах и обнаруженных недостатках с указанием их характера, дат обнаружения и устранения; к журналу прилагается план ГТС, на котором отмечаются все участки, где обнаружены недостатки (пункт 124 ФНП); в качестве такого плана рекомендуется использовать лист 1 приложения Б, уточнённый по результатам геодезической съёмки. Данные натурных наблюдений анализируются не реже одного раза в пять лет с оценкой состояния ГТС (пункт 6.48 СП 58.13330.2019); результаты контроля оформляются также в виде оперативных сообщений (при выявлении отклонений) и ежегодного отчёта о техническом состоянии ГТС. Основными задачами наблюдений являются:

– своевременное выявление дефектов, повреждений и неблагоприятных процессов (размыв, суффозия, деформации);

– проверка соответствия значений контролируемых показателей критериям безопасности ГТС;

– объективная оценка эксплуатационной надёжности и безопасности ГТС;

– накопление данных для поверочных расчётов и уточнения критериальных значений диагностических показателей.

4.2 Состав наблюдений, выполняемых на ГТС «Берегоукрепление правого берега Кубани, вдоль ул. Береговой Западного внутригородского округа города Краснодар»

Таблица 4.2.1 – Состав наблюдений и рекомендуемая периодичность

№ п/п	Объект наблюдений	Состав наблюдений (показатели)	Метод, средства	Рекомендуемая периодичность
1	ВПС (ПК 0+00 – ПК 12+30)	вертикальные и горизонтальные смещения верха, крен, ширина раскрытия трещин (позиции 1–3, 5 табл. 3.1.1); трещины, состояние бетона, фильтрационные проявления, видимые деформации (позиции 1, 2, 4–7, 9 табл. 3.2.1)	нивелирование марок М; тахеометрическая съёмка марок М и контрольных точек на лицевой грани; отсчётный микроскоп; визуальный осмотр с фотофиксацией	инструментальные – 2 раза в год (до 1 марта и в сентябре – октябре) в первые два года, далее – не реже 1 раза в год при стабилизации показателей; визуальные – не реже 1 раза в месяц
2	Плитное крепление откоса (ПК 12+65 – ПК 19+32), в том числе упор	осадки верхней бровки, смещения плит, ширина раскрытия трещин (позиции 1, 5, 7 табл. 3.1.1); трещины, состояние бетона, фильтрационные и суффозионные проявления, состояние плит и упора (позиции 1–7, 10 табл. 3.2.1)	нивелирование и тахеометрическая съёмка марок МБ, МП; рейка длиной 3 м; визуальный осмотр с фотофиксацией	инструментальные – 2 раза в год (до 1 марта и в сентябре – октябре) в первые два года, далее – не реже 1 раза в год при стабилизации показателей; визуальные – не реже 1 раза в месяц
3	Деформационные швы ВПС и швы между плитами	позиция 4 табл. 3.1.1; позиция 8 табл. 3.2.1	щелемеры, штангенциркуль; визуальный осмотр	одновременно с геодезическими циклами; визуально – не реже 1 раза в месяц
4	Покрытие пешеходной зоны (на всю ширину), съезды, лестничные сходы, трасса ливневой канализации	позиция 6 табл. 3.1.1; позиции 3, 11, 12 табл. 3.2.1	нивелирование по створам и по трассе ливневой канализации, рейка длиной 3 м; визуальный осмотр	инструментальные – одновременно с геодезическими циклами; визуальные – не реже 1 раза в месяц и после интенсивных ливней
5	Дно у подошвы ВПС и у упора плитного крепления	позиция 8 табл. 3.1.1; позиция 15 табл. 3.2.1	промеры по промерным створам; подводно-техническое (водолазное) обследование	промеры – ежегодно в сентябре – октябре после прохождения летних максимальных сбросных расходов, а также после пропуска расходов более 961 м³/с; водолазное обследование – при инструментальном обследовании, технических освидетельствованиях и при превышении К1 по позиции 8 табл. 3.1.1

№ п/п	Объект наблюдений	Состав наблюдений (показатели)	Метод, средства	Рекомендуемая периодичность
6	Незакреплённый берег на участке естественного пляжа (ПК 12+30 – ПК 12+65) и на примыканиях к окончаниям сооружения (в пределах 30 м), съезды на окончаниях	позиция 9 табл. 3.1.1; позиция 15 табл. 3.2.1	тахеометрическая или спутниковая (GNSS) съёмка бровки берега от знаков Б-1 – Б-3 и по створам С-1, С-13 – С-15, С-24, Сф-1, Сф-2; визуальный осмотр	съёмка – одновременно с геодезическими циклами и после пропуска расходов более 961 м³/с; осмотр – не реже 1 раза в месяц
7	Система отвода поверхностной воды (ливневая канализация: дождеприёмники, смотровые колодцы, выпуски)	позиция 13 табл. 3.2.1, в том числе наличие грунта в колодцах и трубопроводе	визуальный осмотр; вскрытие и осмотр смотровых колодцев; телеинспекция трубопровода (по согласованию с его правообладателем)	не реже 1 раза в месяц и после интенсивных ливней; колодцы – не реже 1 раза в квартал
8	Грунт обратной засыпки за ВПС (пьезометры П-1 – П-5) и грунт откоса за верхней бровкой плитного крепления (пьезометры П-6 – П-8)	уровень грунтовых вод; позиция 11 табл. 3.1.1	электроконтактный уровнемер; одновременный отсчёт по ближайшей водомерной рейке	не реже 1 раза в месяц; при пропуске расходов более 961 м³/с и в течение 3 суток после снижения сбросного расхода – ежедневно
9	Ограждение пешеходной зоны	позиция 14 табл. 3.2.1	визуальный осмотр; проверка жёсткости крепления стоек	не реже 1 раза в месяц
10	Участок швартовки прогулочных катеров	позиция 17 табл. 3.2.1	визуальный осмотр	не реже 1 раза в месяц в период навигации
11	Бетон ВПС и плит плитного крепления	позиция 10 табл. 3.1.1	неразрушающий контроль прочности	при инструментальном обследовании и технических освидетельствованиях (не реже 1 раза в 5 лет)
12	Нагрузки и воздействия	уровень воды в реке, сбросной расход, сейсмические события, температура воздуха, временные нагрузки, затопление пешеходной зоны, волновые и ледовые воздействия, навал судов (позиции 1–5, 7, 8 табл. 2.4.1; позиции 16, 17 табл. 3.2.1)	водомерные рейки ВР-1, ВР-2; данные гидрологических постов и организации, эксплуатирующей Краснодарский гидроузел; визуальный осмотр	уровень воды и температура – при каждом осмотре и измерении; сбросной расход – в период пропуска расходов более 961 м³/с ежедневно; ледовые воздействия – в период ледостава и после ледохода

Внеочередные осмотры и измерения выполняются: после прохождения расходов воды, близких к расчётным (5 % обеспеченности), величины которых определяются в соответствии с мероприятием 30 пункта 17 акта преддекларационного обследования; после ледохода и образования заторов льда у ГТС; после сейсмических событий, ощутимых на площадке ГТС; после интенсивных ливней; при выявлении признаков превышения К1 по любому диагностическому показателю; после выполнения работ с применением техники на пешеходной зоне; после затопления пешеходной зоны.

Перед началом весеннего половодья ежегодно проводится комиссионный осмотр ГТС (мероприятие 30 пункта 17 акта преддекларационного обследования; средняя дата начала половодья у г. Краснодара – 11 марта). Технические освидетельствования ГТС

проводятся комиссией Владельца ГТС не реже одного раза в пять лет (пункт 6.50 СП 58.13330.2019; мероприятие 31 пункта 17 акта преддекларационного обследования). Комиссионный осмотр проводится также по завершении пропуска половодья и паводков, близких к расчётным (5 % обеспеченности) (пункт 132 ФНП).

4.3 Схема размещения средств измерений и пунктов наблюдений

Схема размещения средств измерений и состава наблюдений за ГТС приведена в приложении Б: лист 1 – план ГТС с размещением средств измерений и пунктов наблюдений (схема-развёртка по оси сооружения; продольный масштаб соблюдается, поперечный – нет; подлежит уточнению по результатам геодезической съёмки); лист 2 – характерные поперечные профили ВПС и плитного крепления и узлы установки средств измерений. Схема предусматривает:

– 24 створа наблюдений С-1 – С-24 (нумерация от северного окончания ГТС), привязанных к окончаниям ВПС и плитного крепления и к участку естественного пляжа, с шагом около 100 м (не более 125 м) на участке ВПС и не более 80 м на участке плитного крепления, а также фланговые створы Сф-1 и Сф-2 на незакреплённом берегу в 30 м за окончаниями сооружения (таблица 4.3.1);

– деформационные марки на верху ВПС (М-1 – М-13) в створах С-1 – С-13 и в тех же створах – контрольные точки (отражательные марки) на лицевой грани ВПС у доступной подошвы для определения крена (позиция 3 таблицы 3.1.1) по разности горизонтальных смещений верхней и нижней точек; на верхней бровке плитного крепления (МБ-15 – МБ-24) и на плитах в средней части откоса (МП-15 – МП-24) в створах С-15 – С-24;

– четыре исходных пункта планово-высотного обоснования (реперы) Рп-1 – Рп-4 у ПК 0+50, ПК 6+50, ПК 12+50 и ПК 18+50, закладываемых вне зоны возможных деформаций сооружения (за пределами пешеходной зоны со стороны ул. Береговой), с центрами для установки электронного тахеометра и GNSS-приёмника; пункты привязываются к Балтийской системе высот и к системе координат, в которой определены координаты начала ВПС и начала плитного крепления (пункт 10.2 акта преддекларационного обследования), и служат высотной основой нивелирования (позиции 1, 4, 6 таблицы 3.1.1) и плановой основой для определения горизонтальных смещений и крена ВПС, координат марок МБ, МП и положения бровки берега (позиции 2, 3, 7, 9 таблицы 3.1.1);

– знаки бровки берега Б-1 (участок естественного пляжа, створ С-14), Б-2 (створ Сф-1) и Б-3 (створ Сф-2), закладываемые за бровкой берега на расстоянии, исключающем их утрату при размыве, для определения положения бровки (позиция 9 таблицы 3.1.1);

– щелемеры (комплекты марок) на деформационных швах ВПС и на швах между плитами плитного крепления – после установления шага швов при инструментальном обследовании, в первую очередь на окончаниях ВПС и плитного крепления;

– промерные створы – продолжение створов С-1 – С-24, Сф-1, Сф-2 в русло на расстояние не менее 30 м от лицевой грани ВПС (упора плитного крепления, бровки берега), с шагом промерных точек не более 2 м в полосе шириной 10 м у подошвы и не более 5 м за её пределами;

– водомерные рейки ВР-1 у ВПС (ПК 6+00, створ С-7) и ВР-2 у плитного крепления (ПК 15+75, створ С-19), перекрывающие весь диапазон колебаний уровня воды в реке (не менее 5,65 м), – при необходимости с продолжением свайными рейками до уреза; нуль реек привязан к Балтийской системе высот; места установки уточняются с учётом доступа с лестничных сходов и положения участка швартовки;

– пьезометры П-1 – П-5 в грунте обратной засыпки за ВПС в створах С-2, С-5, С-8, С-11, С-13 – на расстоянии около 2 м от лицевой грани, вне трассы ливневой канализации, и П-6 – П-8 в грунте за верхней бровкой плитного крепления в створах С-16, С-19, С-22 – на

расстоянии около 2 м от бровки; фильтр пьезометра – в интервале колебаний уровня грунтовых вод, оголовок – в колодце с крышкой в уровне покрытия; места установки и отметки фильтров уточняются после установления положения трубопровода ливневой канализации и конструкции подземной части при инструментальном обследовании;

– маяки на трещинах, выявленных при обследованиях (при наличии).

Таблица 4.3.1 – Ведомость створов наблюдений

Створ	Пикет	Привязка	Пункты наблюдений
Сф-1	ПК −0+30	фланговый створ вне ГТС: незакреплённый берег в 30 м севернее северного окончания ВПС	Б-2 (знак бровки берега); промерный створ
С-1	ПК 0+05	северное окончание ВПС (фланг), у съезда	М-1; промерный створ
С-2	ПК 1+00	участок ВПС	М-2; П-1; промерный створ
С-3	ПК 2+00	участок ВПС	М-3; промерный створ
С-4	ПК 3+00	участок ВПС	М-4; промерный створ
С-5	ПК 4+00	участок ВПС	М-5; П-2; промерный створ
С-6	ПК 5+00	участок ВПС	М-6; промерный створ
С-7	ПК 6+00	участок ВПС	М-7; ВР-1 (водомерная рейка); промерный створ
С-8	ПК 7+00	участок ВПС	М-8; П-3; промерный створ
С-9	ПК 8+00	участок ВПС	М-9; промерный створ
С-10	ПК 9+00	участок ВПС	М-10; промерный створ
С-11	ПК 10+00	участок ВПС	М-11; П-4; промерный створ
С-12	ПК 11+00	участок ВПС	М-12; промерный створ
С-13	ПК 12+25	южное окончание ВПС (фланг), у участка естественного пляжа	М-13; П-5; промерный створ
С-14	ПК 12+48	участок естественного пляжа (инженерная защита берега отсутствует)	Б-1 (знак бровки берега); промерный створ
С-15	ПК 12+70	северное окончание плитного крепления (фланг), у участка естественного пляжа	МБ-15; МП-15; промерный створ
С-16	ПК 13+50	участок плитного крепления	МБ-16; МП-16; П-6; промерный створ
С-17	ПК 14+25	участок плитного крепления	МБ-17; МП-17; промерный створ
С-18	ПК 15+00	участок плитного крепления	МБ-18; МП-18; промерный створ
С-19	ПК 15+75	участок плитного крепления	МБ-19; МП-19; П-7; ВР-2 (водомерная рейка); промерный створ
С-20	ПК 16+50	участок плитного крепления	МБ-20; МП-20; промерный створ
С-21	ПК 17+25	участок плитного крепления	МБ-21; МП-21; промерный створ
С-22	ПК 18+00	участок плитного крепления	МБ-22; МП-22; П-8; промерный створ
С-23	ПК 18+75	участок плитного крепления	МБ-23; МП-23; промерный створ
С-24	ПК 19+27	южное окончание плитного крепления (фланг), у съезда	МБ-24; МП-24; промерный створ
Сф-2	ПК 19+62	фланговый створ вне ГТС: незакреплённый берег в 30 м южнее южного окончания плитного крепления	Б-3 (знак бровки берега); промерный створ

Окончательное размещение средств измерений и пунктов наблюдений определяется программой контроля (мониторинга) с учётом результатов инструментального обследования и геодезической съёмки. Схема размещения средств измерений, паспорта и

акты приёмки средств измерений включаются в состав документации, которую Владелец ГТС обязан иметь и вести (подпункт 33.2 пункта 33 ФНП).

Перечень законодательной, нормативной и проектно-эксплуатационной документации

1 Федеральный закон от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

2 Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3 Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 №1892 «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений» (вместе с Положением о декларировании безопасности гидротехнических сооружений и Правилами проведения государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения).

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 №1893 «Об утверждении Правил формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений».

6 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.05.2024 №151 «Об утверждении федеральных норм и правил в области безопасности гидротехнических сооружений «Требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)»» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31.05.2024, регистрационный №78405).

7 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.12.2020 №509 «Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)» (срок действия ограничен 1 января 2027 г.).

8 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.12.2020 №499 «Об утверждении формы представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений» (в редакции приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.05.2026 №165; срок действия ограничен 1 января 2027 г.).

9 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.02.2024 №62 «Об утверждении формы акта преддекларационного обследования гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)».

10 СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» (с изменениями №1, №2).

11 СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений».

12 СП 38.13330.2018 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)».

13 СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений».

14 СП 101.13330.2023 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения».

15 СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

16 СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».

17 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

18 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

19 ГОСТ Р 70214-2022 «Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения».

20 ГОСТ 24846-2019 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений».

21 ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля».

22 ГОСТ 17624-2021 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности».

23 ГОСТ Р 22.2.09-2015 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Экспертная оценка уровня безопасности и риска аварий гидротехнических сооружений. Общие положения».

24 РД 153-34.2-21.342-00 «Методика определения критериев безопасности гидротехнических сооружений». – М.: РАО «ЕЭС России», 2001.

25 Акт преддекларационного обследования гидротехнического сооружения «Берегоукрепление правого берега Кубани, вдоль ул. Береговой Западного внутригородского округа города Краснодар» от XX.XX.2026.

26 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27.02.2026 (кадастровый номер 23:43:0000000:43153).

27 Приказ департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар от 17.02.2026 №99.

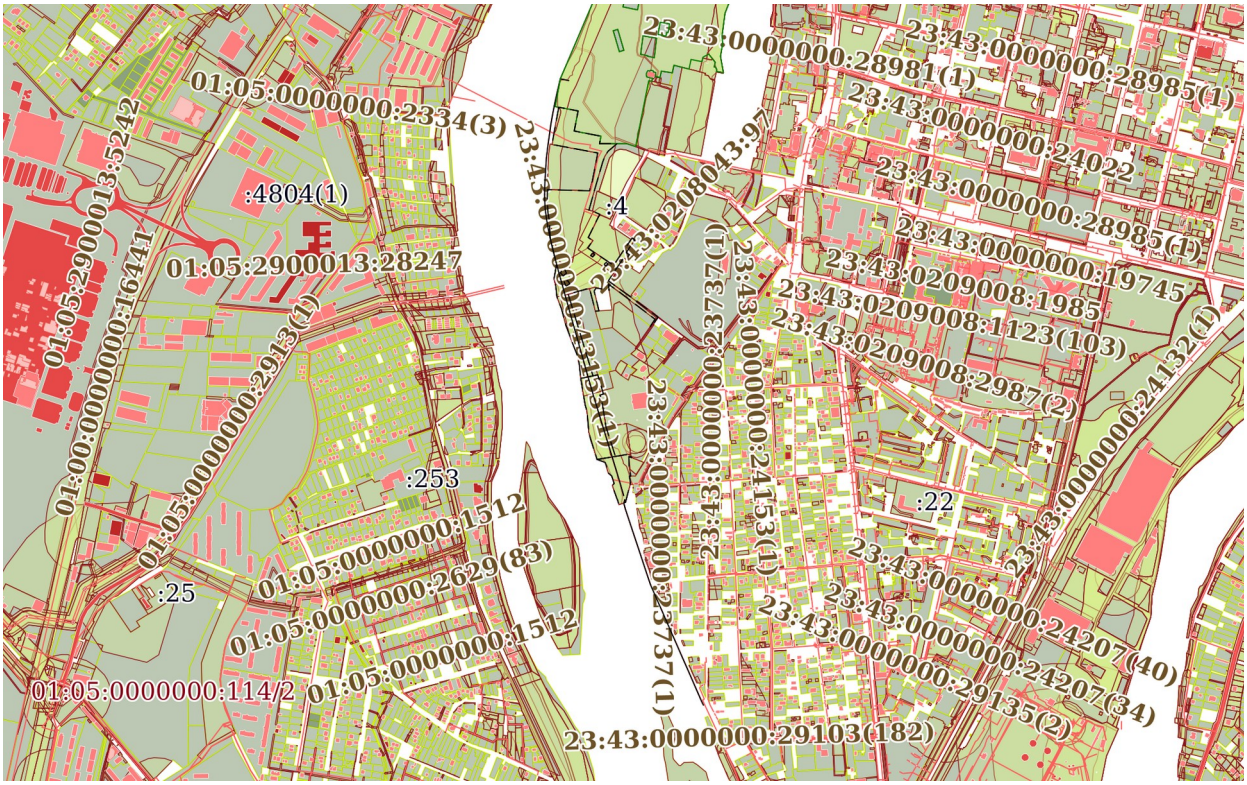
28 Письмо МКУ МО г. Краснодар «ГСЛК» от 03.08.2026 №2167.

29 Заочное решение Октябрьского районного суда города Краснодара от 17.09.2025 по делу №2-3524/25.

30 Расчёт вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехническом сооружении «Берегоукрепление правого берега Кубани, вдоль ул. Береговой Западного внутригородского округа города Краснодар», с графическим материалом к нему. – ООО «Технология Безопасности», 2026.

Приложение А. Схема расположения ГТС

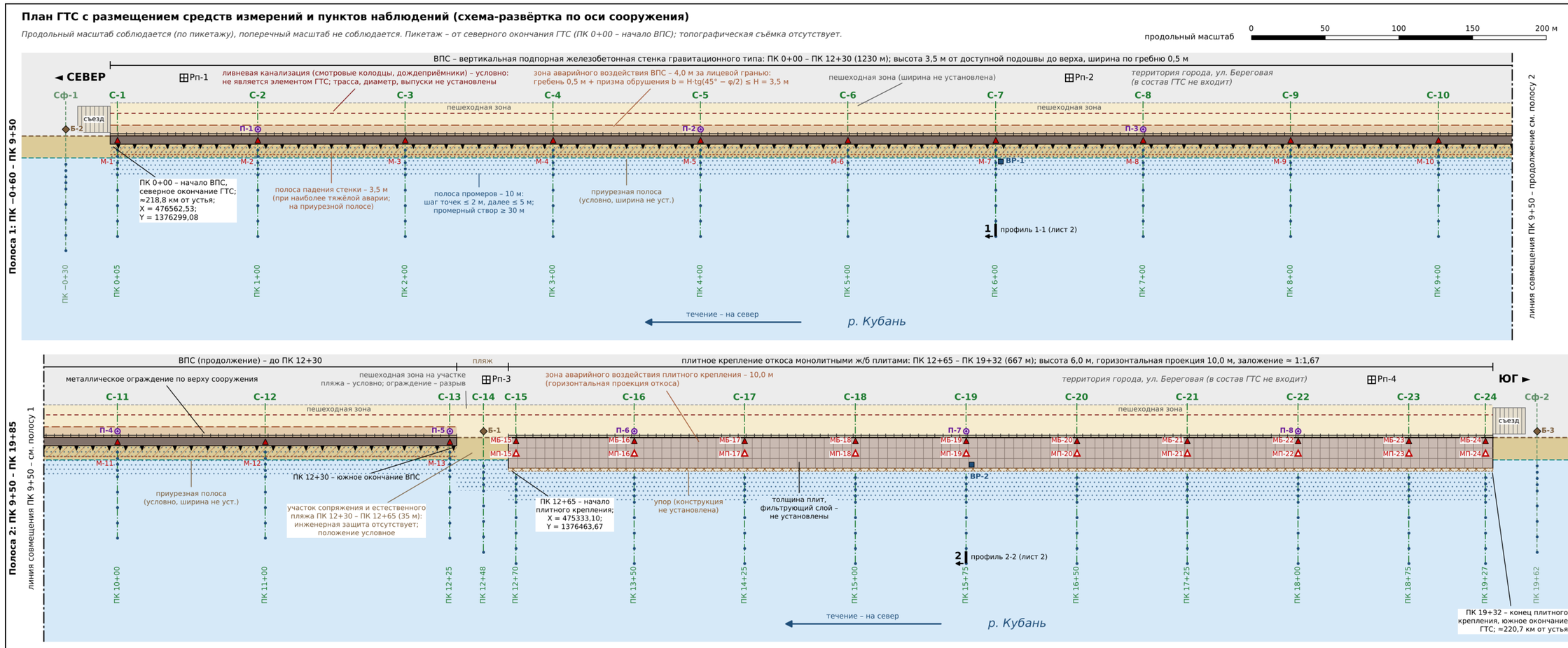
Схема расположения объекта недвижимости (кадастровый номер 23:43:0000000:43153) на земельных участках по сведениям выписки из ЕГРН от 27.02.2026 (масштаб схемы в выписке – 1:20000; в настоящем приложении масштаб изображения не соблюдается).



Условные обозначения: линейный контур с подписью «23:43:0000000:43153(1)» вдоль правого (восточного) берега реки Кубань – гидротехническое сооружение «Берегоукрепление правого берега Кубани, вдоль ул. Береговой Западного внутригородского округа города Краснодар» (протяжённость – 1932 м); прочие подписи – кадастровые номера земельных участков и иных объектов недвижимости по сведениям ЕГРН. По выписке из ЕГРН ГТС расположено в пределах объектов недвижимости с кадастровыми номерами 23:43:0208042:1803, 23:43:0208042:1814, 23:43:0208042:1818, 23:43:0000000:27983. Схема воспроизведена без изменений.

Приложение Б. Схема размещения средств измерений и состава наблюдений за ГТС

Лист 1. План ГТС с размещением средств измерений и пунктов наблюдений (схема-развёртка по оси сооружения)



Условные обозначения

- ВПС – вертикальная подпорная стенка (зубцы – в сторону русла)
- плитное крепление откоса монолитными ж/б плитами (сетка плит – условно)
- упор плитного крепления (конструкция не установлена)
- участок естественного пляжа, инженерная защита отсутствует (условно)
- приурезная полоса перед ВПС (условно, ширина не установлена)
- бровка берега и урез за пределами ГТС (условно)
- пешеходная зона по верху сооружения (ширина не установлена)
- металлическое ограждение (на участке пляжа – разрыв)
- съезд (на окончаниях ГТС)
- ливневая канализация – условно (не является элементом ГТС)
- территория города, ул. Береговая (в состав ГТС не входит)
- р. Кубань; стрелка – направление течения (на север)
- 1-1, 2-2 – характерные поперечные профили (лист 2)
- С-n – створ наблюдений; в русле – промерный створ (≥ 30 м)
- Сф-n – фланговый створ вне ГТС (30 м от окончания)
- М-n, МБ-n – деформационные марки на верху ВПС / на верхней бровке
- МП-n – деформационные марки на плитах (средняя часть откоса)
- П-n – пьезометр (≈ 2 м от лицевой грани ВПС / от верхней бровки)
- ВР-n – водомерная рейка (нуль привязан к БС)
- Б-n – знак бровки берега
- Рп-n – исходный пункт планово-высотного обоснования (вне зоны деформаций)
- точки промеров: шаг ≤ 2 м в полосе 10 м, далее ≤ 5 м
- полоса промеров 10 м от лицевой грани ВПС / от упора
- зона аварийного воздействия (ВПС – 4,0 м; плитное крепление – 10,0 м)
- полоса падения стенки 3,5 м (наиболее тяжёлая авария) – на приурезной полосе

Примечания

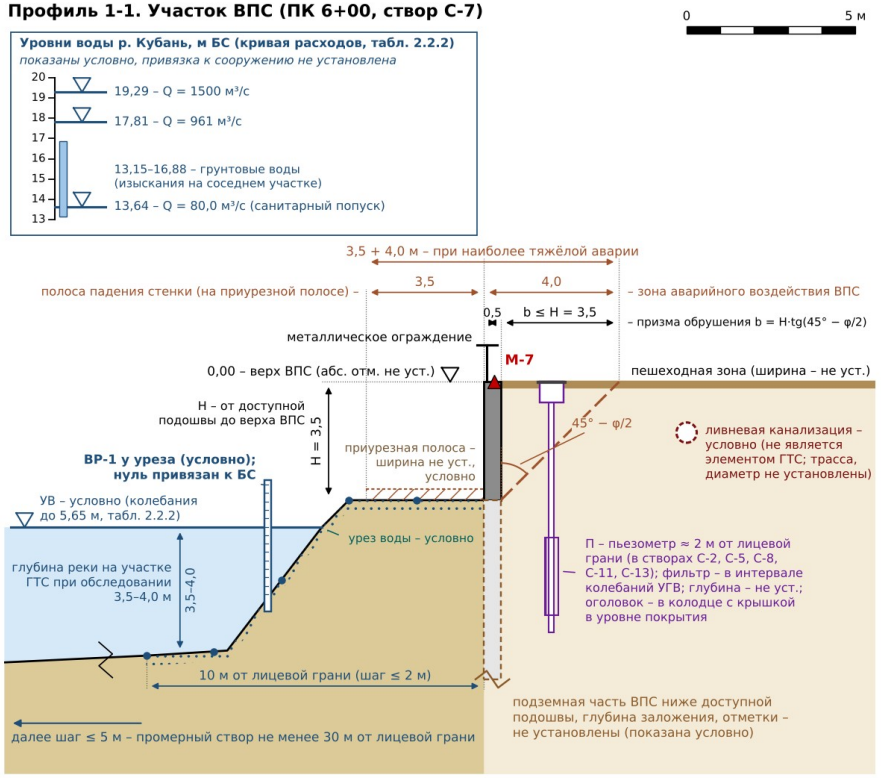
1. Схема-развёртка по оси сооружения: продольный масштаб соблюдается (по пикетажу), поперечный масштаб не соблюдается; ширины полос, приурезная полоса перед ВПС, урез и берег за пределами ГТС показаны условно.
2. Пикетаж – от северного окончания ГТС (ПК 0+00 – начало ВПС). Пикетаж и положение пляжа (ПК 12+30 – ПК 12+65) условные, уточняются геодезической съёмкой (мероприятие 3 п. 17 акта). Абсолютные отметки верха сооружения и дна не установлены.
3. Положение лестничных сходов к урезу и участка швартовки прогулочных катеров не установлено – на схеме не показаны.
4. Ливневая канализация (смотровые колодцы, дождеприёмники) в теле сооружения вдоль пешеходной зоны не является элементом ГТС; трасса, диаметр и выпуски не установлены – показана условно. Пьезометры – вне трассы ливневой канализации.
5. Щелемеры – на деформационных швах ВПС и на швах между плитами после установления шага швов (узел 5, лист 2).
6. Дренаж и КИА отсутствуют. Промерные створы – продолжение всех створов (С и Сф) в русло не менее чем на 30 м от лицевой грани ВПС / упора плитного крепления; шаг точек в полосе 10 м у подошвы – не более 2 м, далее – не более 5 м.
7. Зоны аварийного воздействия (расчёт вероятного вреда): ВПС – гребень 0,5 м + призма обрушения b = H·tg(45° − φ/2) ≤ H = 3,5 м (итого 4,0 м), при наиболее тяжёлой аварии – дополнительно полоса падения стенки 3,5 м в приурезной полосе перед лицевой гранью; плитное крепление – 10,0 м (горизонтальная проекция).
8. Исходные пункты планово-высотного обоснования (реперы) Рп-1…Рп-4 – со стороны города за пешеходной зоной, вне зоны деформаций; привязка к БС и системе координат п. 10.2 акта; нуль водомерных реек ВР-1, ВР-2 привязан к Балтийской системе высот.

Приложение Б (продолжение). Лист 2. Характерные поперечные профили ГТС и узлы установки средств измерений

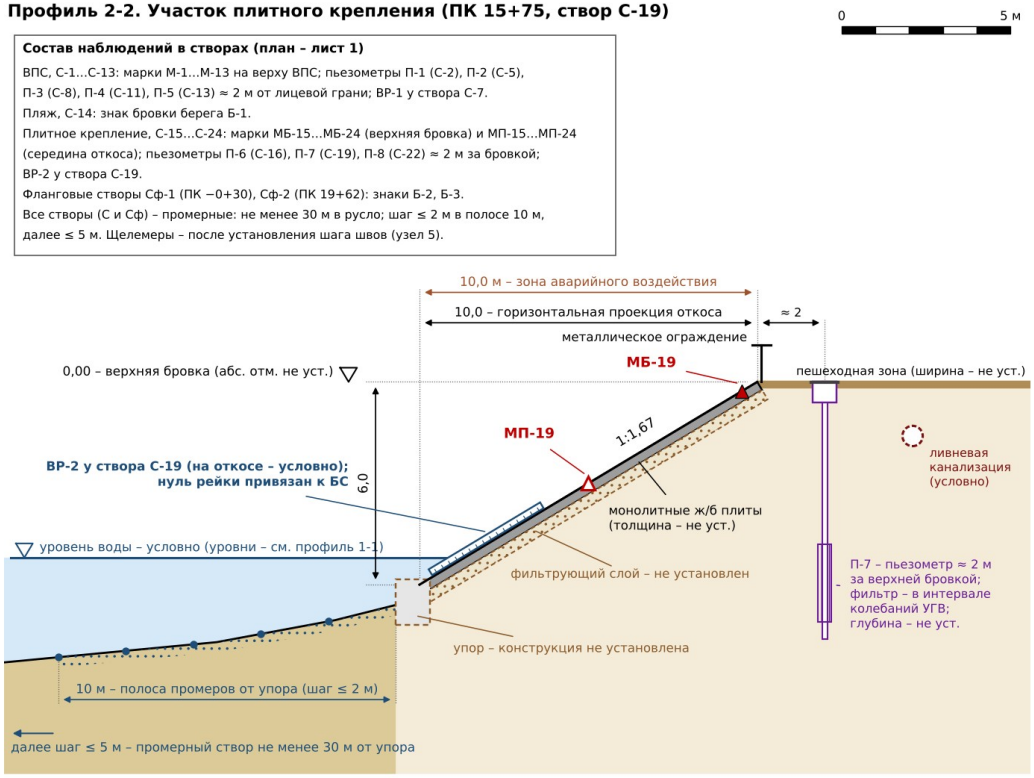
Характерные поперечные профили ГТС и узлы установки средств измерений

Высоты – условные, от верха сооружения; масштабы по горизонтали и вертикали одинаковые. Абсолютные отметки верха сооружения и дна, положение уровней воды относительно ГТС не установлены (топографическая съёмка отсутствует); подземная часть ВПС, глубина заложения, толщина плит, фильтрующий слой и конструкция упора не установлены и показаны условно; дренаж и КИА отсутствуют. Уточняются инструментальным обследованием и геодезической съёмкой (мероприятие 3 п. 17 акта).

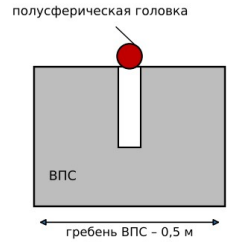
Профиль 1-1. Участок ВПС (ПК 6+00, створ С-7)



Профиль 2-2. Участок плитного крепления (ПК 15+75, створ С-19)

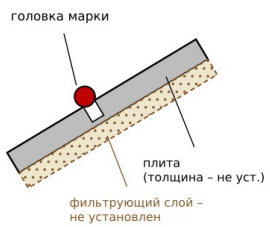


Узел 1. Марка на верху ВПС



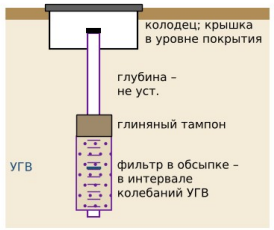
закладная марка в гребне ВПС: М-1…М-13 в створах С-1…С-13

Узел 2. Марка на плите



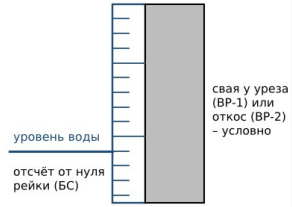
МБ-15…МБ-24 – у верхней бровки, МП-15…МП-24 – в средней части откоса

Узел 3. Пьезометр



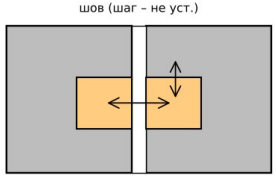
П-1…П-5 – за ВПС ≈ 2 м от лицевой грани; П-6…П-8 – ≈ 2 м за верхней бровкой

Узел 4. Водомерная рейка



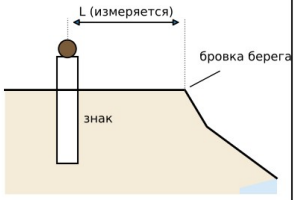
ВР-1 у створа С-7, ВР-2 у створа С-19; нуль рейки привязан к Балтийской системе высот

Узел 5. Щелемер на шве



на деформационных швах ВПС и швах между плитами – после установления шага швов

Узел 6. Знак бровки берега



Б-1 – на пляже (С-14), Б-2 – Сф-1, Б-3 – Сф-2; L – расстояние от знака до бровки берега